

Günlük Ders Planı · Hafta 35 Katı Maddelerde Isı İletim Hızı · deneyimden kontrollü kanıta

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · günlük deneyim önce yazılır, etmen çıkarımı kontrollü karşılaştırmadan sonra kurulur.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin dokuzuncu ve son konu haftası · Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenler: malzeme cinsi ile ısı iletim katsayısı, kesit alanı, kalınlık ve sıcaklık farkı; değişken denetimi ve yalıtım kararı.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.6 — Günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Katı maddelerde ısı iletim hızı ile ilgili deneyimlerini gözden geçirir. b) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarım yapar. c) Katı maddelerde ısı iletim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarımlarını değerlendirir.
Bu haftanın payı	35. hafta üç basamağı bir zincire dizer. a basamağında öğrenci kendi günlük deneyimini fiziksel dille yeniden yazar: Sivrihisar'da bir okulun panosuna asılan dört cümle okunur, hangi etmeden söz ettikleri ayrılır ve içlerindeki yanılğı bulunur. b basamağında her etmen ayrı bir turda, yalnız kendisi değiştirilerek sinanır; kalınlık, kesit alanı ve sıcaklık farkı turları ile ısı iletim katsayısı çizelgesi bir arada okunur. c basamağında çıkarım gerçek bir tasarım kararında sinanır: mini duvar föyü, kısıt kartı ve tek revizyon notu. Cebirsel iletim bağıntısı kurulmaz; ilişkiler yön olarak yazılır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB13 Karar Verme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım · KB2.13 Değerlendirme · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Eleştirel Bakış · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.3 Uyum · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D5 Duyarlılık · D9 Estetik · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Analitik rubrik (5 ölçüt × 4 puan = 20). Açık uçlu sorular ve mini duvar tasarımı bu rubrikle okunur; ölçütler deneyimi gözden geçirme, etmen çıkarımı, değişken denetimi, tasarım kararı ve revizyondur. Tek bir "doğru malzeme" aranmaz; öğrencinin seçimi kullandığı kanıtla ve yazdığı sınırlılıkla tutarlıysa kabul edilir. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.
Disiplinler arası	Teknoloji Tasarım (yalıtım katmanı ve kesit çizimi), Coğrafya (iklim bölgeleri ve yapı geleneği), Matematik (çizelge okuma, yön ilişkisi), Görsel Sanatlar (kesit anlatımı), Biyoloji (canlılarda tüy ve lif arasındaki durgun hava).

Anahtar kavramlar	ısı iletimi · ısı iletim hızı · ısı iletim katsayısı (k) · kesit alanı · kalınlık · sıcaklık farkı · yalıtım · durgun hava · değişken denetimi · ısı köprüsü
Yaşantılar	Temel kabuller: Öğrencinin 33 ve 34. haftalardan iletim, taşınım ve ışımayı ayırt edebildiği; 27. haftadan ısı ile sıcaklığın farkını, 28. haftadan öz ısının maddeye ait olduğunu getirdiği kabul edilir. Ön değerlendirme: Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve cevaplanmaz: "Aynı sıcaklıktaki iki cisim niçin aynı hissi vermiyor?" Ardından iki hızlı yoklama yapılır: "kalın mont ısı üretir mi?" ve "en düşük katsayılı malzeme her zaman en iyi seçim midir?" Cevaplar çetelelenir, doğrusu söylenmez. Köprü: Sivrihisar'da bir okulun "İlk Düşüncem" panosu okunur; dört öğrenci cümlesi dört etmenle eşleştirilir. Uygulama: Etkinlik föyü — üç panel önerisinden biri seçilir, yalnız bir etmen değiştirilir, kısıt kartı gelince karar ya korunur ya da gerekçesiyle değiştirilir. Değerlendirme: süreç — föyün karar tablosu ve revizyon satırı, ÇK 7'deki deney tasarımı, ÇK 9'daki iki değişken eleştirisi, tahtada "kaç etmen değişti?" yoklaması; sonuç — analitik rubrik, mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). Farklılaştırma: destekleme — föyde tek karar satırı, dört etmen yerine ikisi, hazır eşleştirme kartları; zenginleştirme — ısı köprüsünün nem lekesiyle ilişkisi, ıslanan yalıtımın davranışı, aynı yalıtımın yaz koşulundaki işlevi.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 5 kanıt dosyası, 5 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: eş ölçülü dokunma parçaları (metal, ahşap, köpük), kapalı poşette lifli yalıtım örneği, cetvel, renkli kalem, panel kartları, kısıt kartları · sınıfa asılacak ısı iletim katsayısı çizelgesi · çoğaltılmış rubrik kâğıdı. Güvenlik (D13): Bu derste ocak, alev, kaynar su ve elektrikli ısıtıcı kullanılmaz. Dokunma istasyonundaki parçalar oda sıcaklığındadır ve kenarları pürüzsüzdür. Gerçek yapı malzemesi kesilmez; lifli örnek kapalı poşet ya da kart üzerinde gösterilir, çıplak elle ovulmaz. Kesit çizimleri kâğıt üstünde yapılır.

Kapsam: Isı iletim hızı, birim zamanda aktarılan enerji olarak nitel biçimde ele alınır. Malzeme cinsi (ısı iletim katsayısı), kesit alanı ve sıcaklık farkı ile aynı yönde, kalınlıkla ters yönde değiştiği yazılır. **Kapsam dışı:** Cebirsel iletim bağıntısı, watt hesabı, santimetreden metreye dönüşüm ve ısı direnç toplama yoktur. Işıma ile taşınım bağıntıları da yoktur; bu hafta yalnız katı içindeki iletimin hızı konuşulur. Kütle ve öz ısı bu haftanın etmenleri arasında değildir ve hiçbir soruda hesaba sokulmaz. Şekillerdeki ok kalınlıkları hızın nitel karşılığıdır, ölçekli bir büyüklük değildir. Çizelgedeki katsayılar yaklaşık değerlerdir ve belirli sıcaklık koşullarına aittir; gerçek yapıda katman, nem, temas ve uygulama kalitesi sonucu etkileyebilir.

Hoca Notu · Formül Değil, Kanıttan Çıkarım

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, kendi günlük deneyimini fiziksel dille yeniden anlatabilmeli; katı maddelerde ısı iletim hızının malzeme cinsi, kesit alanı ve sıcaklık farkıyla aynı yönde, kalınlıkla ters yönde değiştiğini kontrollü bir karşılaştırmaya dayandırabilmeli; iki etmenin birlikte değiştiği bir kaydın niçin çıkarım vermediğini gösterebilmeli; yalıtımın aktarımı durdurmadığını, hızını azalttığını söyleyebilmeli ve seçimini yalnız katsayıya değil güvenlik, nem, dayanıklılık, maliyet ve çevre ölçütlerine de bağlayıp gerekirse gerekçeli olarak değiştirebilmelidir.

Bu sürümde:

- Çizelgedeki 16 değerinin karşılığı paslanmaz çelik olarak yazıldı; alaşımın katsayısı saf demirin çok altındadır.
- Kaynaktaki mini test anahtarında E seçeneği hiç kullanılmamıştı; anahtar her harf üç kez geçecek biçimde dengelendi.
- Kütleyi ya da öz ısıyı iletim hızının nedeni sayan yanılığ, testte ve bağlamda ayrı çeldiricilerle adlandırıldı.
- "Kalınlık iki kat ise sonuç yarıdır" beklentisi kaldırıldı; bu hafta nicel kat ilişkisi kurulmaz.
- Tek adımlı maddeler değiştirildi; her madde bir kanıt okutup bir hüküm ya da bir karar istiyor.
- Testin 8. sorusu "hangi ikiliyi karşılaştı" kalıbındaydı; artık kurulmuş bir çıkarımı çürütmeyi istiyor.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Deneyim → kontrollü kanıt → etmen çıkarımı → tasarım kararı sırası korunur; dört etmenin listesi panodaki cümleler ayrıldıktan sonra yazılır. (2) İlişkiler yalnız yön olarak kurulur: "büyürse hızlanır", "büyürse yavaşlar". Kaç kat olduğu sorulmaz, cebirsel bağıntı yazılmaz. (3) Bu hafta yalnız katı içindeki iletimin hızı konuşulur; taşınım ve ışıma 33 ve 34. haftalarda ayrıldı, burada yalnız "durgun hava" kaydıyla anılır. **Bu haftanın farkı:** Geçen hafta aktarım yollarını sınıflandırdık, bu hafta yollardan birinin **hızını** neyin belirlediğini sorguluyoruz. Tahtanın köşesine üç satırlık denetim yazılır: "1) Kaç etmen değişti? 2) Hangi etmen değişti? 3) Öteki üçü sabit mi?" Her çözüm bu üç satırdan geçer. **Söz kalıbı:** "Hangi kanıtla?" **Dil kuralı:** "yalıtım ısıyı hapseder" denmez, "aktarım hızını azaltır" denir; "metal soğuktur" denmez, "metal elden enerjiyi hızlı çeker" denir. **Güvenlik:** Bu derste ocak ve alev yoktur; dokunma parçaları oda sıcaklığındadır.

80 Dakikalık Akış 1. saat: pano, çizelge, üç tur · 2. saat: değişken denetimi, tasarım kararı, rubrik

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Sivrihisar panosundaki dört cümle okunur, her biri bir etmenle eşleştirilir ve içlerindeki yanılğı aranır. Tahminler çetelelenir, hiçbiri onaylanmaz.	ÇK senaryo · ÇK 1 · Slayt 2–3
14 dk	Isı iletim katsayısı çizelgesi okunur. Katsayının yalnız malzemenin payını gösterdiği, alan ve kalınlık eşit değilse tek başına sıra kurmadığı yazılır.	ÇK 2 · ÇK 4 · Slayt 4
18 dk	Üç tur art arda yapılır: yalnız kalınlık, yalnız kesit alanı, yalnız sıcaklık farkı. Her turda sabit tutulanlar tahtaya yazılır.	ÇK 3 · 5 · 6 · Slayt 5–6
18 dk	Etkinlik föyü uygulanır: panel seçimi, tek değişiklik, karar tablosu ve kısıt kartı. Gruplar kararlarını kanıtlı savunur.	Etkinlik föyü · Slayt 7
10 dk	Değişken denetimi kurulur: iki etmenin birlikte değiştiği kayıt neden çıkarım vermez? Karşılaştırma iki ayrı tura bölünür.	ÇK 7 · ÇK 9 · Slayt 8
7 dk	Yanılğı avı yapılır: metalin soğukluğu, montun ısı ürettiği, en küçük katsayının her zaman seçildiği ve yalıtımın hapsedtiği cümleleri onarılır.	ÇK 8 · 12 · Slayt 9–10
5 dk	Analitik rubrik dağıtılır, öz değerlendirme istemleri yazdırılır ve 36. haftanın sorusu tahtada bırakılır.	ÇK 14 · Slayt 11–12

Sık Görülen Yanılğılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Metal daha soğuktur."	Dokunma hissinin bir sıcaklık ölçümü sanılması.	ÇK 1 · test 1 · test 2 · test 3 · Slayt 3 · Bağlam 7
"Kalınlık iki kat olursa sonuç tam yarıdır."	Nitel bir ters ilişkinin nicel bir orana çevrilmesi.	ÇK 3 · test 5 · Ş.3'ün alt yazısı · föyün ikinci adımı
"En düşük katsayı her zaman seçilir."	Tek sayıya bakarak karar verme alışkanlığı.	ÇK 12 · test 11 · test 12 · Bağlam 8 · föyün kısıt kartı
"Yalıtım ısıyı içeride hapseder."	Günlük dilde "tutmak" sözcüğünün kullanılması.	ÇK 8 · ÇK 13 · test 7 · test 9 · Slayt 7

"İki değişken birden değişse de yorum yapılır."	Sonucun tek bir nedene bağlanma isteği.	ÇK 7 · ÇK 9 · test 14 · Bağlam 7 · föyün üçüncü adımı
"Ağır ya da öz ısı küçük madde hızlı iletir."	28. haftanın öz ısı çizelgesinin bu haftaya taşınması.	ÇK 2-c · test 6 · test 13 · Bağlam 5 · Slayt 4
"Mont, yorgan ya da yalıtım katmanı ısı üretir."	Isınma hissinin bir kaynak sanılması.	ÇK 1 · ÇK 8 · Slayt 9 · föyün kapanışı

Ölçme Aracı · Analitik Rubrik 5 ölçüt × 4 puan = 20 · açık uçlu sorular ve mini duvar tasarımı

MİNİ DUVAR TASARIMI · ANALİTİK RUBRİK KÂĞIDI				
ölçüt	4	3	2	1
deneyimi gözden geçirme				
etmen çıkarımı				
değişken denetimi				
tasarım kararı				
revizyon				

her ölçüt için tek bir kutu işaretlenir · toplam 20 puan

ölçütlerin 4 puanlık karşılıkları Hoca Notu'ndaki çizelgededir

Ş.H · rubrik kâğıdının düzeni · her ölçüt için tek bir kutu işaretlenir · ölçütlerin sırası sınıfa göre değiştirilmez

Nasıl işletilir: Rubrik kâğıdı etkinliğin başında dağıtılır ve ölçütler yüksek sesle okunur; öğrenci neye göre okunacağını bilerek çalışır. Öğretmen dolaşırken not almaz, yalnız soru sorar: "Bu turda kaç etmen değişti?", "Bu cümleyi hangi kanıtla yazdın?" Puanlama ders sonunda, föy ve açık uçlu sorular birlikte okunarak yapılır. Tek bir "doğru malzeme" aranmaz: öğrencinin seçimi, kullandığı kanıt ve açıkça yazdığı sınırlılıkla tutarlıysa tam puan alabilir. Katsayı değerlerinin yaklaşık olduğu ve gerçek yapıda katman, nem, temas ve uygulama kalitesinin sonucu etkileyebileceği öğrenciye de söylenir. **Öz değerlendirme istemleri** föyün sonunda yazdırılır: (1) İlk fikrim neydi? (2) Hangi kanıt fikrimi değiştirdi? (3) Hangi etmeni tek başına sınamdım? (4) Kararımda hangi güvenlik ya da çevre ölçütünü kullandım? (5) Yeniden tasarlasam neyi değiştirdim?

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Deneyimi gözden geçirme	İlk düşüncesini açık ve fiziksel dille yazar.	İlk düşüncesini yazar, dili kısmen günlüktür.	İlk düşüncesi belirsizdir.	İlk düşünce yazılmamıştır.
Etmen çıkarımı	Malzeme, alan, sıcaklık farkı ve kalınlığı doğru yönde ilişkilendirir.	Dört etmenden üçünü doğru yönde ilişkilendirir.	Yön ilişkisi yalnız bir etmende kurulur.	Etmenler adlandırılmaz.
Değişken denetimi	Tek değişkeni ve sabit tuttuklarını görünür kılar.	Tek değişkeni yazar, sabitlerin biri eksiktir.	Sabitler yazılmamıştır.	İki etmen birlikte değiştirilmiştir.
Tasarım kararı	İklim, güvenlik, bütçe ve çevreyi kanıtla birlikte tartar.	Kararı iki ölçütle gerekçelendirir.	Karar tek sayıya indirgenmiştir.	Karar gerekçesizdir.
Revizyon	Testten sonra yapacağı tek değişikliği kanıta bağlar.	Değişikliği yazar, gerekçesi kısadır.	Değişiklik yazılır, kanıtla bağı yoktur.	Revizyon yazılmamıştır.

Kâğıtlar üç yığına ayrılır: 17–20 → 36. haftaya doğrudan geçilir · 12–16 → 36. dersin ilk beş dakikasında Ş.3 ile Ş.4 birlikte okunur · 11 ve altı → destek listesi; föyün ikinci adımı iki kişilik masada yinelenir. Bu araçla ilişkisi: Analitik rubrik ünite boyunca birkaç kez işletildi; bu haftaki farkı, ölçülen şeyin bir hesap değil bir karar zinciri olmasıdır. Kanıt, çıkarım, karar ve revizyon ayrı ayrı okunur; doğru cevap değil, bu zincirin tutarlılığı puanlanır. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–10, zor 11–15. 1 ya da 2'de hata dokunma hissi ile ölçümün ayrıldığını, 5'te hata nicel kat beklentisini, 6 ya da 13'te hata öz ısı ile katsayının karıştığını, 14'te hata değişken denetiminin kurulmadığını gösterir.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi çözümünde işaretler: Kaç etmenin değiştiğine baktım. Sabit tutulanları yazdım. İlişkiyi yön olarak kurdum, kat sayısı uydurmadım. Dokunma hissi ile ölçümü ayırdım. Yalıtım için "durdurur" değil "yavaşlatır" dedim. Kararımı yalnız katsayıya değil en az bir ek ölçüte de bağladım. **Hazırlık:** Dokunma parçaları teneffüsten en az yarım saat önce masalara konur; parçalar aynı odada beklemeli, elde ısıtılmamalıdır. Lifli yalıtım örneği kapalı poşette gezdirilir. **En sık bozulma:** parçaların avuç içinde tutularak ısıtılması, iki etmenin aynı turda değiştirilmesi, kısıt kartı gelince kararı gerekçesiz değiştirmek ve kesit çiziminde katman adlarının yazılmaması. **Renk kuralı:** sıcak yüz **kiremit**, soğuk yüz **mavi**, ölçü ve okuma **lacivert**, sizden istenen **mor kesikli kutu**; yeşil yalnız cevap katmanıdır ve tahtada da aynı renkler kullanılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde yalnız karar tablosunun ilk üç satırı doldurulur ve kısıt kartı öğretmenle birlikte okunur. ÇK 1 ile 2 tahtada birlikte çözülür; ÇK 11'deki eşleştirme için hazır kart kümesi verilir. Dört etmen yerine ikisi istenir: malzeme ve kalınlık. Yön ilişkisi için iki sözcüklü şerit verilir: "büyürse hızlanır", "büyürse yavaşlar".
Zenginleştirme	Öğrenci, ÇK 10'daki soğuk şeridin niçin nem lekesine dönüştüğünü araştırır ve iç yüzey sıcaklığı ile yoğuşma arasındaki bağı yazar. İkinci görev, ıslanan lifli yalıtımın niçin beklenen yavaşlatmayı sağlayamadığını taneciklerin arasındaki havayla açıklamaktır. Üçüncüsü, aynı yalıtımın yazın da işe yarayıp yaramadığını yön değiştiren bir sıcaklık farkıyla tartışmaktır.
FBAB1 · FBAB8 · FBAB13	Bilimsel gözlem: ÇK 1 · test 1 · Bilimsel çıkarım: ÇK 3 · ÇK 5 · test 4 · Bağlam 4 · Karar verme: ÇK 12 · föyün dördüncü adımı · Bağlam 3.
KB2.7 · KB2.13 · OB7	Karşılaştırma: ÇK 4 · test 8 · Değerlendirme: ÇK 9 · test 10 · test 14 · Veri okuryazarlığı: Ş.2 çizelgesi · test 13 · Bağlam 1.
E3.6 · D17 · D5	Eleştirel bakış: ÇK 9 ile 12 · Tasarruf: Bağlam 1'deki soğutma gideri, ÇK 12'deki bozuk uygulama ve föyün bütçe satırı · Duyarlılık: yerel malzeme, taşıma yükü ve yapının ömrü.
SDB2.2 · D9 · D19	Föyde görev dağılımı yapılır: biri kesiti çizer, biri karar tablosunu doldurur, biri kısıt kartını okur, biri revizyon notunu yazar. Kesit çiziminde katman adlarının okunaklı yazılması istenir. Yerel yapı geleneği örnekleri sınıfın kendi çevresinden toplanır.
Hafta 36 köprüsü	Bu hafta ünitenin son konu haftasıdır. Ders sonunda tahtaya tek soru bırakılır ve cevaplanmaz: "Bu yıl öğrendiğimiz bağıntıların hepsini tek bir okuma kuralıyla okuyabilir miyiz?" 36. hafta yıl sonu pekiştirmesidir: basınç, kaldırma kuvveti, ısı ve enerji bir arada okunur. Mini duvar kesitlerini ve karar tablolarını saklatın; yıl sonu sentezinde bu kâğıtlar yeniden açılacaktır.

Deneyimden Kanıta, Kanıttan Karara Isı İletim Hızını Ne Belirler?

FİZ.9.4.6 — Günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme

a) deneyimlerini gözden geçirir · b) etmenlere ilişkin çıkarım yapar · c) çıkarımlarını değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

FBAB13 Karar Verme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu hafta bir formül ezberlemeyeceksiniz. Önce kendi günlük deneyiminizi yazacak, sonra o deneyimi tek tek sınanabilir parçalara ayıracak, en sonunda bir yalıtım kararını savunacaksınız. Kâğıdın tek kuralı şudur: bir turda yalnız bir etmen değişir, ötekiler sabit tutulur. Şekillerde sıcak yüz **kiremit**, soğuk yüz **mavi**, ölçü ve okuma **lacivert**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

OKUMA KARTI · DÖRT ETMEN VE BİR SINIR

- **Isı iletim hızı** birim zamanda aktarılan enerjidir. Bu hafta "ne kadar enerji" değil, "ne kadar hızlı" sorusunu soruyoruz.
- **Malzeme cinsi**: ısı iletim katsayısı (k) büyük olan madde, aynı koşullarda enerjiyi daha hızlı iletir.
- **Kesit alanı**: enerjinin geçtiği yüzey büyürse iletim hızlanır.
- **Sıcaklık farkı**: iki yüz arasındaki fark büyürse iletim hızlanır.
- **Kalınlık**: enerjinin kat ettiği yol uzarsa iletim yavaşlar. Bu ilişki terstir.
- **Sınır**: Bu ilişkiler yalnız yön olarak kurulur. "Kaç kat" sorusu sorulmaz, cebirsel bir bağıntı yazılmaz. Kütle ve öz ısı bu listede yoktur.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta ocak, alev ve kaynar su yoktur. Dokunma parçaları oda sıcaklığındadır ve avuç içinde ısıtılmaz. Lifli yalıtım örneği kapalı poşette gezdirilir, çıplak elle ovulmaz. Gerçek yapı malzemesi kesilmez; bütün kesitler kâğıt üstünde çizilir.

SENARYO DOSYASI · SİVRİHİSAR'DA BİR OKULUN "İLK DÜŞÜNCEM" PANOSU

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir okulda fizik dersi, konuya bir deneyle değil bir panoyla başlıyor. Öğretmen, ders başlamadan önce herkesten kışa ilişkin bir gözlemini tek cümleyle yazmasını istemiş; dört cümle panoya asılmış. Bu dört cümle, haftanın bütün turlarının çıkış noktası olacak.

Sınıfın işi şudur: her cümlenin hangi etmenden söz ettiğini bulmak, sonra o etmeni tek başına değiştiren bir tur kurmak ve en sonunda cümleyi ya doğrulamak ya da onarmak. Öğretmen baştan bir uyarı yapıyor: cümlelerden biri, gözlemi doğru ama açıklaması yanlış olan bir yanılı taşıyor.

İLK DÜŞÜNCEM PANOSU · DERSTEN ÖNCE YAZILDI

öğrenci 1 Kışın demir korkuluk, ahşap korkuluktan soğuk gelir. malzeme cinsi	öğrenci 2 Kalın mont daha çok ısı üretir. kalınlık ve hava	öğrenci 3 Küçük pencereci oda daha az ısıtılır. kesit alanı	öğrenci 4 Dışarı ne kadar soğuksa içerisi o kadar hızlı soğur. sıcaklık farkı
---	---	--	--

her cümlenin altına, sınıfın o cümlede sınavacağı etmen yazılacaktır

dört cümleden biri bir yanılı taşımaktadır · hangisi olduğunu siz bulacaksınız

Ş.1 · panodaki dört cümle · her cümlenin altına sınavacak etmen yazılacaktır · cümlelerden biri bir yanılı taşımaktadır

1. ve 2. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Panodaki Dört Cümleyi Ayıkla FİZ.9.4.6-a · FBAB1

Ş.1'deki dört cümleyi sırayla ele alın. **a)** Her cümlenin hangi etmenden söz ettiğini yazın; dört etmenden her biri bir kez kullanılacaktır. **b)** Cümlelerden biri, gözlemi doğru olduğu hâlde açıklaması yanlış olan bir yanılı taşımaktadır. Hangisi olduğunu bulun ve cümleyi yalnız açıklamasını değiştirerek onarın. **c)** Onardığınız cümlenin sahibi "ama ben gerçekten ısındım" derse ne yanıt verirsiniz? Enerjinin nereden geldiğini söyleyerek yazın.

Cümle	Sınanacak etmen
Kışın demir korkuluk, ahşap korkuluktan soğuk gelir.	malzeme cinsi · ısı iletim katsayısı
Kalın mont daha çok ısı üretir.	kalınlık ve lifler arasındaki durgun hava
Küçük pencereleli oda daha az ısıtılır.	kesit alanı
Dışarı ne kadar soğuksa içerisi o kadar çabuk soğur.	iç ile dış arasındaki sıcaklık farkı

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci cümle **malzeme cinsini**, ikinci cümle **kalınlığı ve lifler arasındaki durgun havayı**, üçüncü cümle **kesit alanını**, dördüncü cümle **sıcaklık farkını** sınar. b) Yanılgıyı taşıyan cümle ikincisidir: "**Kalın mont daha çok ısı üretir.**" Gözlem doğrudur, kalın montla daha az ısıtılır; ama açıklama yanlıştır. Onarılmış hâli şudur: "Kalın mont, vücuttan çevreye aktarımı daha çok yavaşlatır." c) Enerjiyi üreten mont değil, öğrencinin kendi vücududur. Mont bu enerjinin çevreye gitme hızını düşürür; böylece vücut ürettiği enerjiyi daha uzun süre yanında tutar. Isı üreten bir kaynak olsaydı mont dolapta dururken de ısınırdı, oysa ısınmaz.

Sınıfa Ş.2'deki çizelge asılmıştır. **a)** Çizelgedeki maddeleri "çok hızlı iletken", "orta" ve "çok yavaş iletken" diye üç öbeğe ayırın ve ayırırken kullandığınız ölçütü bir cümleyle yazın. **b)** Durgun havanın katsayısı çizelgedeki en küçük değerdir. Öyleyse bir odayı boş bırakmak niçin iyi bir yalıtım sayılmaz? **c)** Bir öğrenci "paslanmaz çelik de metaldir, öyleyse bakır kadar hızlı iletir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iki sayıyla değerlendirin.

ISI İLETİM KATSAYISI ÇİZELGESİ · yaklaşık değerler · 25 °C

metaller

madde	k · W/(m·K)
bakır	380
saf alüminyum	205
demir	80
paslanmaz çelik	16

k büyüdükçe aynı koşullarda iletim hızı artar.

yapı ve yalıtım malzemeleri

madde	k · W/(m·K)
normal beton	1,6
cam	0,8
çam ahşabı	0,12
cam yünü	0,04
strafor	0,039
keçe	0,037
durgun hava	0,023

okuma kuralı: k yalnız malzemenin payını gösterir; alan, kalınlık ve sıcaklık farkı eşit değilse yalnız k ile sıra kurulmaz

değerler MEB ders kitabındaki çizelgeden seçilmiştir · hava satırı durgun hava içindir

Ş.2 · ısı iletim katsayısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır ve 25 °C içindir · hava satırı durgun hava içindir

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçüt katsayının büyüklüğüdür. Çok hızlı iletkenler metallerdir: bakır 380, saf alüminyum 205, demir 80, paslanmaz çelik 16. Orta öbekte yapı malzemeleri vardır: normal beton 1,6, cam 0,8, çam ahşabı 0,12. Çok yavaş iletkenler yalıtım malzemeleridir: cam yünü 0,04, strafor 0,039, keçe 0,037, durgun hava 0,023. **b)** Çünkü çizelgedeki değer **durgun** hava içindir. Boş bir boşluktaki hava ısınca hareket eder ve enerjiyi taşıyarak götürür; iletim yavaşken taşınım devreye girer. Yalıtım malzemeleri havayı küçük ceplere hapsederek bu hareketi engeller, işi yapan da budur. **c)** Cümle doğrulanmaz. Bakırın katsayısı 380, paslanmaz çeliğinki 16'dır; ikisi de metal olduğu hâlde arada

yirmi katı aşan bir fark vardır. Demek ki belirleyici olan maddenin "metal" adı değil, kendi katsayısıdır. Not: bu fark alaşımdan gelir, saf demirin katsayısı 80 ile paslanmaz çeliğinkinden büyüktür.

3

Yüksekova'da Yalnız Kalınlık Değişirse FİZ.9.4.6-b · KB2.7

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun atölyesinde, aynı straforun iki levhası Ş.3'teki gibi kurulmuştur. Yüz alanları eşittir, sıcak yüzleri 40 °C, soğuk yüzleri 10 °C'dedir; değişen tek nicelik kalınlıktır. **a)** Hangi levhada iletim daha yavaş beklenir? Kararınızı okuma kartındaki hangi satıra dayandırdığınızı yazın. **b)** Bir öğrenci "kalınlık üç kat olduğuna göre hız tam üçte bire iner" diyor. Bu cümlelerin bu haftanın kapsamına niçin uymadığını açıklayın. **c)** Bu turun geçerli olması için sabit tutulan üç koşulu sırayla yazın.



hangisinde iletim daha yavaş?

kalın levhada daha yavaş

iki levha aynı straforandır · yüz alanları ve yüz sıcaklıkları eşittir · ok kalınlığı iletim hızını gösterir

Ş.3 · aynı straforun iki levhası · yüz alanları ve yüz sıcaklıkları eşittir · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İletim **kalın levhada** daha yavaş beklenir. Dayanak, okuma kartındaki kalınlık satırıdır: enerjinin kat ettiği yol uzarsa iletim yavaşlar, ilişki terstir. **b)** Cümle kapsam dışıdır. Bu hafta ilişkiler yalnız **yön** olarak kurulur; "kalınlık artarsa hız azalır" denir, "tam üçte bire iner" denmez. Nicel oran için cebirsel bir bağıntı gerekir ve o bağıntı bu programda verilmez. Ayrıca gerçek bir duvarda temas,

katman ve nem koşulları da sonuca karışır. **c)** Sabit tutulanlar şunlardır: malzeme aynı straforudur, iki levhanın yüz alanları eşittir, sıcak ve soğuk yüz sıcaklıkları (yani sıcaklık farkı) eşittir. Dördüncü bir koşul olarak ölçüm süresi ve yüzeylerin teması da aynı tutulmalıdır.

4

Söğüt'te Aynı Maddenin İki Biçimi FİZ.9.4.6-b · FBAB8

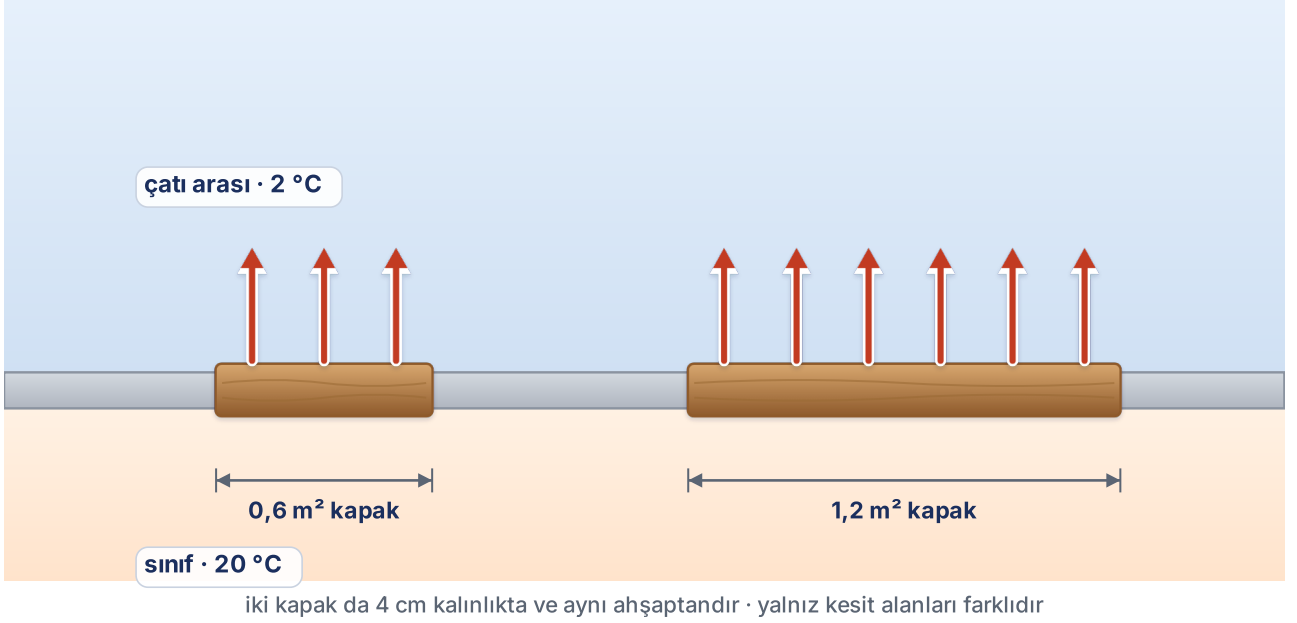
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir okulun fen dolabında iki örnek yan yana durmaktadır: bir cam levha ve bir tutam cam yünü. Bir öğrenci "ikisi de camdan yapılmış, öyleyse aynı hızda iletirler" diyor.

a) Ş.2'deki iki sayıyı yazıp cümleyi değerlendirin. **b)** Aynı madde niçin iki ayrı katsayı verebiliyor? Cevabınızda liflerin arasında ne bulunduğunu söyleyin. **c)** Bu örnek, "katsayı maddenin kimliğine mi yoksa maddenin yapısına mı bağlıdır?" sorusuna nasıl bir yanıt verir? Tek cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Camın katsayısı 0,8, cam yününün katsayısı 0,04'tür; aradaki fark yirmi kattır. Cümle doğrulanmaz: aynı koşullarda cam levha, cam yününden belirgin biçimde daha hızlı iletir. **b)** Çünkü cam yünü kesintisiz bir cam kütlesi değildir; ince liflerin arasında çok sayıda küçük **durgun hava** cebi bulunur. Enerjinin yolu artık yalnız camdan değil, büyük ölçüde havadan geçer ve havanın katsayısı 0,023 ile çizelgedeki en küçük değerdir. **c)** Katsayı yalnız maddenin adına değil, malzemenin **yapısına** da bağlıdır: aynı madde gözenekli ve lifli biçime getirildiğinde çok daha yavaş ileten bir malzemeye dönüşür.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir okulun çatı arasına iki ayrı kapaktan çıkılmaktadır. Ş.4'teki iki kapak aynı ahşaptan ve 4 cm kalınlıktadır; biri $0,6 \text{ m}^2$, öteki $1,2 \text{ m}^2$ alanındadır. Çatı arası 2°C , sınıf 20°C 'dedir. **a)** Hangi kapaktan birim zamanda daha çok enerji aktarılması beklenir? **b)** Kararınızın yalnız alan etkisini gösterdiğini kanıtlamak için sabit tutulan üç koşulu yazın. **c)** Okul, geniş kapağı kapatıp yerine iki tane $0,6 \text{ m}^2$ 'lik kapak açmayı düşünüyor. Yalnız iletim bakımından bu değişiklik bir kazanç sağlar mı? Kararınızı toplam alanı söyleyerek gerekçelendirin.



Ş.4 · çatı arasına açılan iki kapak · kalınlık, malzeme ve sıcaklık farkı aynıdır · ok sayısı iletim hızının nitel karşılığıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Birim zamanda daha çok enerji $1,2 \text{ m}^2$ 'lik geniş kapaktan aktarılır; kesit alanı büyüdükçe iletim hızlanır. **b)** Sabit tutulanlar şunlardır: iki kapak da aynı ahşaptandır (katsayı aynı), ikisinin de kalınlığı 4 cm'dir, ikisinin de iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı aynıdır (20°C ile 2°C arası). **c)** Yalnız iletim bakımından bir kazanç sağlamaz. İki tane $0,6 \text{ m}^2$ 'lik kapağın toplam alanı $1,2 \text{ m}^2$ 'dir, yani geniş kapakla aynıdır; malzeme ve kalınlık da değişmediğine göre birim zamanda aktarılan enerji yaklaşık aynı kalır. Kazanç ancak toplam açıklık alanı küçültülürse ya da kapakların kalınlığı artırılırsa elde edilir.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir okul kantininin fırını gün içinde iki ayrı ayarında çalışıyor: sabah ekmek için iç sıcaklık 220 °C, öğleden sonra ısıtma için 90 °C. Kantinin havası iki durumda da 25 °C'dedir. Fırının kapısı hiç değişmemiştir. **a)** Kapıdan birim zamanda aktarılan enerji hangi ayarında daha büyüktür? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazın. **b)** Bu karşılaştırmada hangi üç etmen kendiliğinden sabit kalmıştır? **c)** Kantin görevlisi "kapı sabahları daha sıcak, demek ki sabahları daha kalın" diyor. Bu cümlelerin nesi yanlıştır? Kapıda değişen ile değişmeyen ayırarak yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Birim zamanda aktarılan enerji **sabah ayarında** daha büyüktür. Sabah kapının iki yüzü arasındaki fark $220 - 25 = 195$ °C, öğleden sonra $90 - 25 = 65$ °C'dir; fark büyüdükçe iletim hızlanır. **b)** Kapı değişmediğine göre malzemenin katsayısı, kapının kalınlığı ve kesit alanı üçü de kendiliğinden sabit kalmıştır. Geriye tek değişken olarak sıcaklık farkı kalır. **c)** Kapının kalınlığı gün içinde değişmez; değişen tek şey iki yüzü arasındaki sıcaklık farkıdır. Görevli, sonucu (kapının daha sıcak olması) bir nedenle karıştırmıştır. Doğru cümle şudur: "Sabahları fark daha büyük olduğu için kapıdan daha hızlı enerji geçiyor, bu yüzden dış yüzü de daha sıcak."

Karşılaştırma

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir sınıf, kalınlığın etkisini kendi kuracağı bir turla sınayacaktır. Elinizde şunlar var: iki özdeş karton kutu, aynı köpükten 2 cm ve 4 cm kalınlıkta levhalar, iki termometre, bir kronometre, ılık su dolu iki özdeş şişe ve bant. Ocak ve rezistans kullanılmayacaktır. **a)** Turu kurun: neyi değiştirir, neyi sabit tutarsınız? **b)** Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın; ölçümün kaç kez yineleneneceği de görünsün. **c)** Çıkarımınızı hangi satırdan okuyacaksınız? Sonucu ölçümden önce kesin hüküm olarak yazmamanız niçin gereklidir?

Değiştireceğim tek nicelik	kutuların duvarındaki köpük levhanın kalınlığı
Sabit tutacaklarım	köpüğün cinsi, kutu ölçüleri ve kapak alanı, şişelerdeki suyun kütlesi ve başlangıç sıcaklığı, oda sıcaklığı, ölçüm aralığı
Ölçeceğim nicelik	kutu içindeki sıcaklığın 30 dakikada düştüğü değer
Yineleme	aynı tur en az üç kez yinelenir, ortalama alınır

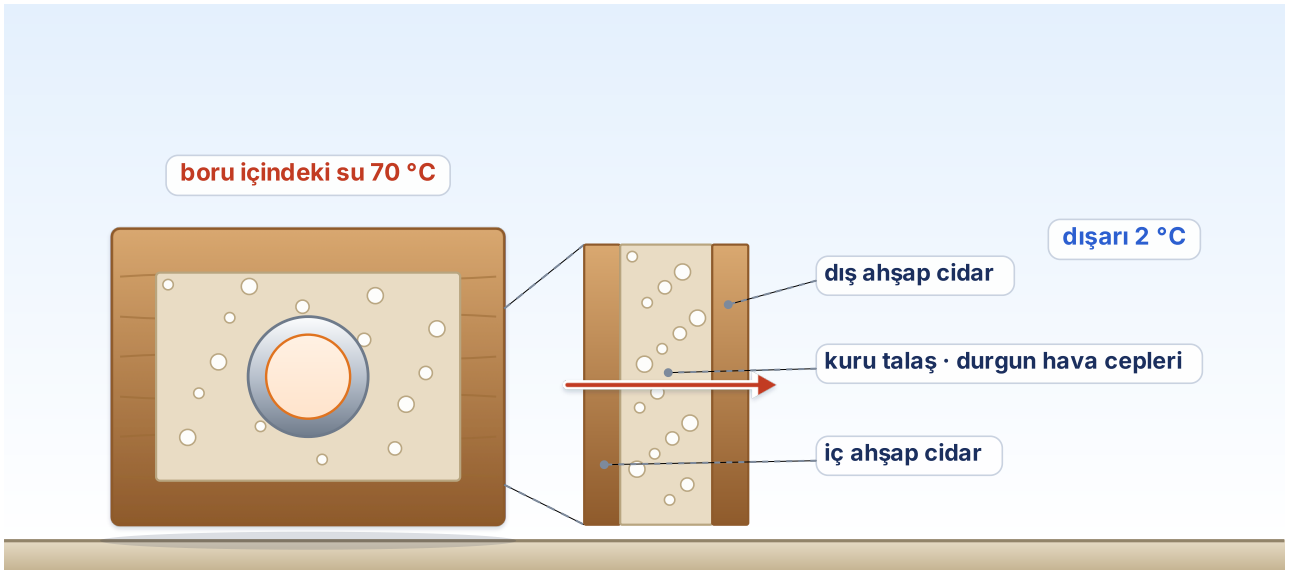
BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilecek tek nicelik kutu duvarındaki köpüğün kalınlığıdır: bir kutuya 2 cm, ötekine 4 cm levha kaplanır. Sabit tutulacaklar şunlardır: köpüğün cinsi, kutuların ölçüleri ve kapak alanı, şişelerdeki suyun kütlesi ile başlangıç sıcaklığı, odanın sıcaklığı, kutuların odadaki yeri ve ölçüm aralığı. b) Beklenen sütunlar şunlardır: tur numarası · kutu (2 cm / 4 cm) · başlangıç iç sıcaklığı · oda sıcaklığı · 10., 20. ve 30. dakika okumaları · 30 dakikadaki düşüş · yineleme numarası. c) Çıkarım, **30 dakikadaki düşüş** satırından okunur: düşüşü küçük olan kutu enerjiyi daha yavaş kaybetmiştir. Sonucu ölçümden önce yazmak, veriyi beklentiye uydurma tehlikesi taşır; ayrıca tek bir ölçüm ortam dalgalanmalarından etkilenebileceği için yineleme yapılmadan hüküm kurulmaz.

8

Simav'da Boru Kanalının İki Cidarı Arasında Ne Var? FİZ.9.4.6-b · FBAB8

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir okul jeotermal suyla ısıtılmaktadır. Sıcak su borusu, bahçeden geçerken Ş.5'teki gibi çift cidarlı ahşap bir kanalın içinde taşınır; iki ahşap cidarın arası kuru talaşla doldurulmuştur. Borudaki su 70 °C, dışarı 2 °C'dedir. a) Bu kanal duvarında iletimi yavaşlatan üç etken vardır: ahşabın kendi katsayısı, talaş taneciklerinin arasındaki durgun hava ve havanın hareketinin sınırlandırılması. Bu üçünün rollerini ayrı ayrı yazın. b) Okulun görevlisi "talaş ıslanırsa da bir şey değişmez" diyor. Ş.2'ye bakarak bu cümleyi değerlendirin. c) Bir öğrenci "demek ki bu kanal suyu ısıtıyor" diyor. Bu cümleyi onarın ve borudaki enerjinin kaynağını söyleyin.



kanalın iki ahşap cidarı arasına kuru talaş doldurulmuştur · talaş tanecikleri arasındaki hava durgundur

Ş.5 · çift cidarlı ahşap boru kanalının kesiti · iki ahşap cidarın arası kuru talaşla doldurulmuştur · sağdaki kesit büyütülmüştür

BEKLENEN CEVAP

a) Ahşap: katsayısı 0,12 ile metallerin çok altındadır, kendisi de yavaş ileten bir malzemedir. **Durgun hava:** talaş tanecikleri arasında kalan havanın katsayısı 0,023 ile çizelgedeki en küçük değerdir; enerjinin yolunun büyük bölümü bu havadan geçer. **Hareketin sınırlandırılması:** hava serbest olsaydı ısınıp yükselerek enerjiyi taşırdı; talaş onu küçük ceplere böldüğü için bu hareket engellenir. **b)** Cümle doğru değildir. Talaş ıslanırsa hava ceplerinin yerini su alır ve suyun ısıyı iletmesi durgun havanınkinden çok daha hızlıdır; kanal duvarı beklenen yavaşlatmayı sağlayamaz. Bu yüzden yalıtım malzemelerinin kuru kalması bir tasarım koşuludur. **c)** Kanal ısı üretmez. Enerji, yer altından gelen jeotermal suyun kendisinde taşınır; kanal duvarı yalnız bu enerjinin yol boyunca dışarı gitme hızını azaltır. Onarılmış cümle şudur: "Kanal duvarı, borudaki suyun taşıdığı enerjinin dışarı aktarılmasını yavaşlatıyor."

9

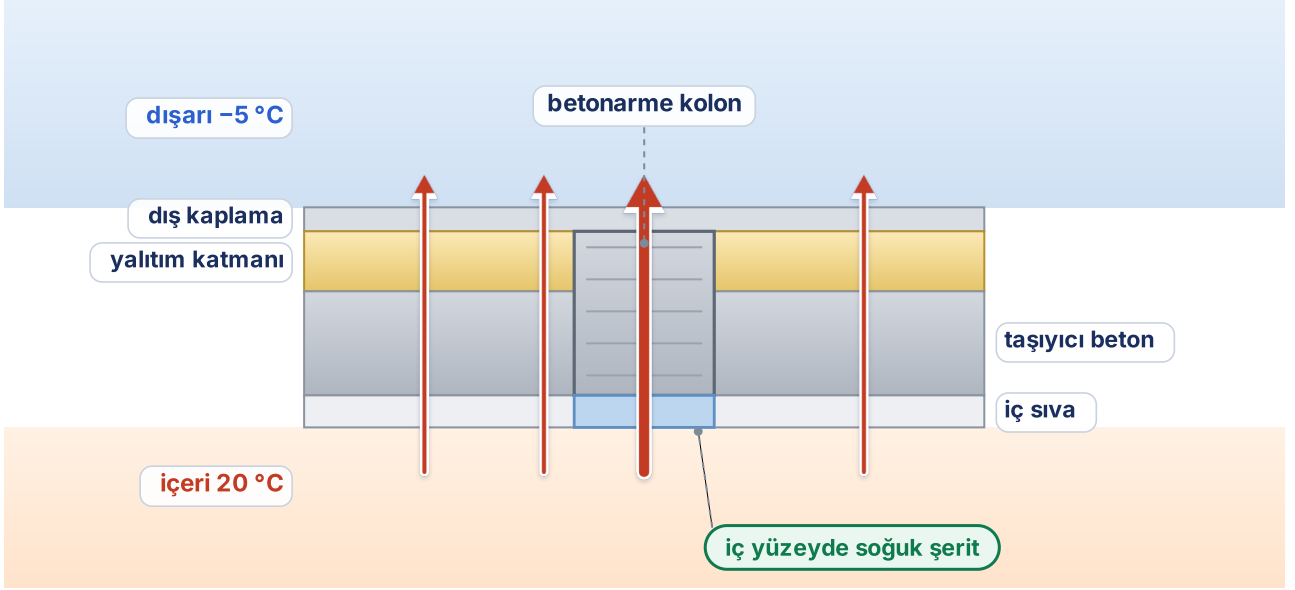
Sungurlu'da İki Değişken Birden FİZ.9.4.6-c · E3.6

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir grup, ince bir çelik levha ile kalın bir keçe örneğini aynı anda sınamış ve "fark yalnız malzemedен geldi" diye yazmıştır. **a)** Bu iddianın niçin sınanamadığını yazın. **b)** Grubun elindeki tek karşılaştırmayı iki ayrı tura bölün: birinci turda neyi, ikinci turda neyi değiştirirsiniz? **c)** Grup "sonuç zaten doğru çıktı, çelik daha hızlı ilettiler; öyleyse yöntem önemli değil" diyor. Bu savunmaya katılıyor musunuz? Kararınızı, doğru sonucun tek başına neyi kanıtlamadığını söyleyerek yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Çünkü iki etmen aynı anda değişmiştir: hem malzeme (çelik ile keçe) hem de kalınlık (ince ile kalın). Sonuçtaki farkın ne kadarının malzemedен, ne kadarının kalınlıktan geldiği bu kayıttan ayrılamaz; iddia ne doğrulanabilir ne çürütülebilir. **b)** **Birinci tur:** eşit kalınlıkta bir çelik ile bir keçe örneği karşılaştırılır, yalnız malzeme değişir. **İkinci tur:** aynı malzemenin iki ayrı kalınlığı karşılaştırılır, yalnız kalınlık değişir. İki turda da alan ve sıcaklık farkı sabit tutulur. **c)** Katılmıyız. Doğru bir sonuca ulaşmak, o sonucun **bu kayıttan** çıktığını göstermez. Aynı düzenek, kalın bir metal ile ince bir keçe için de "fark malzemedен geldi" dedirtirdi ve bu kez sonuç yanlış olurdu. Bir çıkarımın değeri, ulaştığı sonuçtan değil, o sonucu hangi denetimle elde ettiğinden gelir.

Batman'ın Sason ilçesinde bir okulun yalıtımlı duvarında, kışın yalnız belirli bir düşey şeritte iç yüzey ötekilerden soğuk kalıyor ve zamanla orada nem lekesi oluşuyor. Ş.6'daki kesitte görüldüğü gibi, yalıtım katmanı o şeritte betonarme kolon tarafından kesilmiştir. **a)** Şeritte iletim niçin daha hızlıdır? Kesitteki hangi değişikliğe baktığınızı söyleyin. **b)** Duvarın geri kalanı ile bu şerit arasında hangi üç etmen aynı, hangi etmen farklıdır? **c)** Okul, "duvarın tamamını kalınlaştıralım" diyor. Bu karar şeridin sorununu çözer mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirip yerine bir öneri yazın.



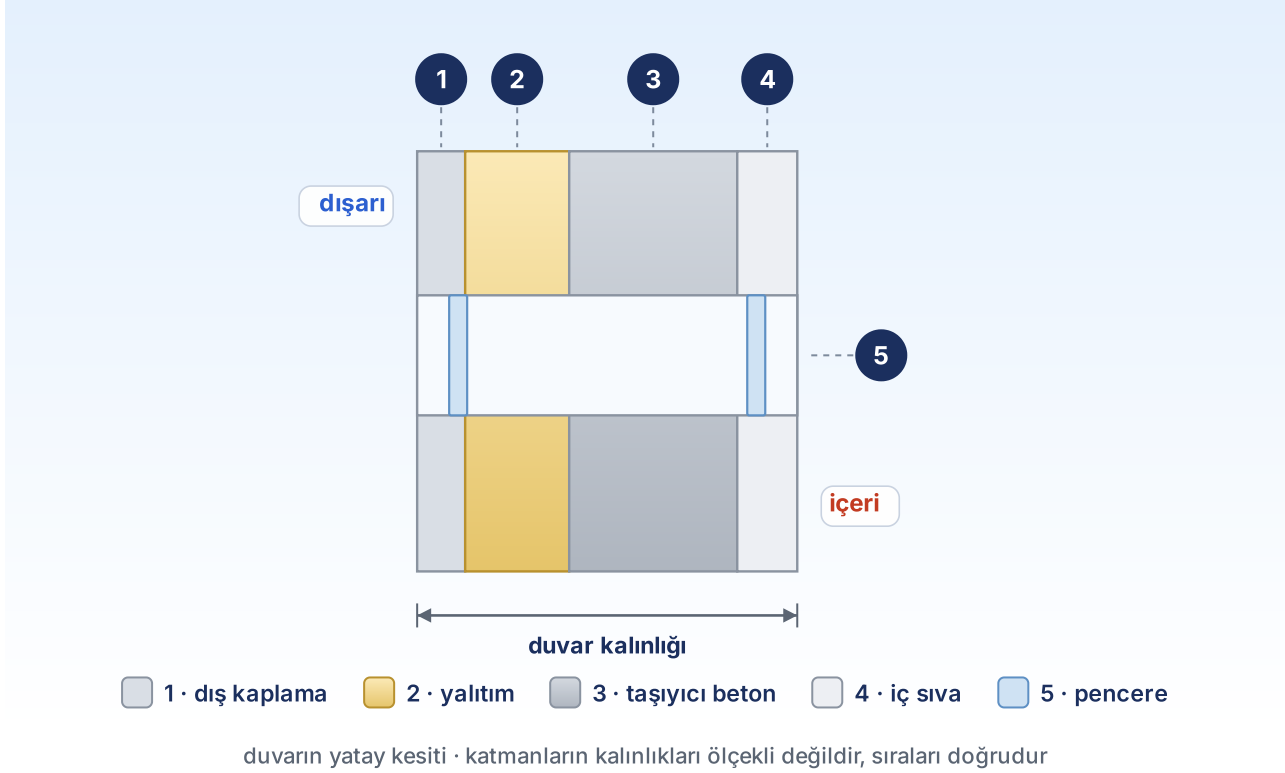
duvarın yatay kesiti · yalıtım katmanı kolonun geçtiği şeritte kesilmiştir · ok kalınlığı iletim hızını gösterir

Ş.6 · duvarın yatay kesiti · yalıtım katmanı kolonun geçtiği şeritte kesilmiştir · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Çünkü o şeritte enerjinin yolu artık yalıtım katmanından geçmiyor. Kesitte yalıtım kesilmiş, yerini katsayısı çok daha büyük olan beton almıştır; bu yüzden şeritten birim zamanda daha çok enerji geçer ve iç yüzey daha soğuk kalır. **b)** Aynı olanlar: iki yüz arasındaki sıcaklık farkı, duvarın toplam kalınlığı ve enerjinin geçtiği yönün aynı olması. Farklı olan tek etmen **malzemedir**: bir yanda yalıtım katmanı içeren bir sıra, öte yanda yalnız beton. **c)** Karar sorunu çözmez. Duvarın tamamı kalınlaştırılrsa bile kolonun geçtiği şerit yine yalıtımsız kalır ve orası en hızlı iletken yol olmayı sürdürür; enerji her zaman en hızlı yolu bulur. Doğru öneri, yalıtım katmanının kolonun önünden kesintisiz geçirilmesidir.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir okul ek binasının duvar kesiti Ş.7'de numaralandırılmıştır. Yapı ekibi beş karar almıştır. **a)** Her kararı, iletim hızını etkileyen etmenlerden biriyle eşleştirin ve çizelgeyi doldurun. **b)** Kararlardan hangisi iletim hızını hiç değiştirmez? Bu kararın yine de alınmasının başka bir gerekçesi olabilir mi? **c)** Ekip, ilk iki kararı aynı turda birlikte uygulamak istiyor. Kazancın hangi karardan geldiğini ölçmek isteyen bir ekip için bu niçin sorun çıkarır?



Ş.7 · duvarın yatay kesiti · katmanların kalınlıkları ölçekli değildir, sıraları doğrudur · numaralar kararlarla eşleştirilecektir

Karar	Değişen etmen
2 numaralı yalıtım katmanı 4 cm yerine 8 cm yapılsın.	kalınlık
2 numaralı katman cam yünü yerine keçeden seçilsin.	malzeme cinsi · katsayı
5 numaralı pencere açıklığı küçültülsün.	kesit alanı
Sınıf sıcaklığı kışın 22 °C yerine 20 °C'de tutulsun.	sıcaklık farkı
1 numaralı dış kaplama açık renge boyansın.	hiçbiri · iletim hızını değiştirmez

BEKLENEN CEVAP

a) Yalıtımın 8 cm yapılması **kalınlığı**, katmanın keçeden seçilmesi **malzeme cinsini**, pencerenin küçültülmesi **kesit alanını**, iç sıcaklığın 20 °C'ye çekilmesi **sıcaklık farkını** değiştirir. b) Dış kaplamanın açık renge boyanması iletim hızını değiştirmez; renk, katının içindeki iletimle ilgili bir etmen değildir. Yine de alınabilir: açık renkli yüzey yaz güneşini daha çok geri yansıttığı için dış yüzey daha az ısınır, bu da ısımayla ilgili ayrı bir kazançtır. c) Çünkü iki karar aynı anda uygulanırsa turda iki etmen birden değişir: hem kalınlık hem malzeme. İki değişiklik de iletimi aynı yönde, yani yavaşlatma yönünde etkilediği için sonuçta bir kazanç görülür; ama bu kazancın ne kadarının kalınlıktan, ne kadarının katsayıdan geldiği ayrılamaz. Ekip bunu ölçmek istiyorsa iki kararı ayrı turlarda denemeli, her turda ötekini sabit tutmalıdır.

12

Hamamözü'nde Aynı Malzeme, İki Ayrı Uygulama FİZ.9.4.6-c · FBAB13

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde iki bina aynı yıl, aynı marka yalıtım levhasıyla ve aynı kalınlıkta kaplanmıştır. Birinci binada levhalar aralıksız yerleştirilmiş; ikinci binada levhalar arasında parmak genişliğinde boşluklar kalmış ve bazı levhalar bastırılarak ezilmiştir. İkinci binanın kışlık gideri belirgin biçimde yüksektir. a) İki bina arasında katsayı, kalınlık, alan ve sıcaklık farkı bakımından bir fark var mıdır? b) Öyleyse gider farkı nereden geliyor? Boşlukların ve ezilmiş levhaların iletim yolunu nasıl değiştirdiğini yazın. c) Bu örnek, "en küçük katsayılı malzemeyi seçmek yeterlidir" cümlesine nasıl bir sınır koyar? Tek cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Kâğıt üstünde yoktur: iki binada da aynı malzeme, aynı kalınlık, benzer alan ve benzer sıcaklık farkı vardır. Dört etmen de eşit görünmektedir. b) Fark **uygulamadan** gelir. Levhalar arasındaki boşluklar, yalıtımı hiç içermeyen yollar açar; enerji en hızlı yolu bulduğu için bu boşluklardan yoğun biçimde geçer. Ezilen levhalarda ise lifler arasındaki hava cepleri sıkışıp yok olur; katman hem incelir hem de içindeki durgun havayı yitirir, yani hem kalınlık hem de etkin katsayı kötüleşir. c) Cümleye şu sınır konur: malzemenin katsayısı ancak katman kesintisiz ve ezilmeden uygulandığında gerçekten işe yarar; kötü uygulanan iyi bir malzeme, iyi uygulanan sıradan bir malzemenin gerisinde kalabilir.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir okul, kışın ısınma gideri düşsün diye çatısını yalıtmıştır. Bir veli "yazın bu yalıtım sıcaklığı içeride hapseder, keşke yapmasaydınız" diyor. **a)** Kışın ve yazın enerjinin akış **yönünü** ayrı ayrı yazın; iki durumda da hangi yüzün sıcak olduğunu söyleyin. **b)** Yalıtım katmanı yön değişince görevini değiştirir mi? Kararınızı, katmanın neyi azalttığını söyleyerek yazın. **c)** Velinin cümlesini onarın. Onardığınız cümlede "hapsetmek" yerine hangi ifadeyi kullandığınızı gösterin.

Kışın akış yönü	içeriden dışarıya; sıcak yüz iç yüzeydir
Yazın akış yönü	dışarıdan içeriye; sıcak yüz dış yüzeydir
Katmanın iki durumdaki işi	aynı: birim zamanda geçen enerjiyi azaltır

BEKLENEN CEVAP

a) Kışın iç yüzey sıcak, dış yüzey soğuktur; enerji içeriden dışarıya akar. Yazın çatının dış yüzü güneşle ısındığı için dış yüzey sıcak, iç yüzey soğuktur; enerji bu kez dışarıdan içeriye akar. **b)** Katman görevini değiştirmez. Yalıtım bir yön seçmez; iki yüz arasındaki sıcaklık farkı hangi yöndeysen, birim zamanda o yönde geçen enerjiyi azaltır. Bu yüzden kışın içerideki enerjinin kaçmasını, yazın dışarıdaki enerjinin girmesini aynı biçimde yavaşlatır. **c)** Onarılmış cümle şudur: "Yalıtım yazın da işe yarar; dışarıdan içeriye birim zamanda geçen enerjiyi azaltır, hiçbir şeyi içeride hapsetmez." Hapsetmek sözcüğü, aktarımın durduğunu ima ettiği için kullanılmaz; aktarım sürer, yalnız hızı düşer.

Haftanın başında Ş.1'deki panoya siz de bir cümle yazsaydınız ne yazardınız? Şimdi o cümleyi dört etmeni birlikte düşünerek yeniden ele alacaksınız. **a)** İlk düşüncenizi olduğu gibi yazın; düzeltmeden yazın. **b)** Hangi kanıt bu düşüncenizi değiştirdi? Bu kâğıttaki bir soru ya da bir şekil numarası vererek yazın. **c)** Hangi etmeni tek başına sınadınız ve sabit tuttuklarınız nelerdi? **ç)** Yeniden tasarlasaydınız tek bir değişikliği ve gerekçesini yazın.

İlk düşüncem	ör. ısı iletim hızını en çok kalınlık belirler
Fikrimi değiştiren kanıt	ör. Ş.6'daki soğuk şerit: kalınlık aynıken malzeme değişince sonuç değişti
Tek başına sınıadığım etmen	ör. kesit alanı; malzeme, kalınlık ve sıcaklık farkı sabit tutuldu
Yeni cümlem	ör. hızı dört etmen birlikte belirler, tek başına hiçbirisi yetmez
Yapacağım tek değişiklik	ör. yalıtımı kolonun önünden kesintisiz geçirdim

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır; ölçüt şudur. **a)** İlk düşünce açık ve fiziksel bir dille yazılmalıdır; "bilmiyordum" gibi genel ifadeler kabul edilmez. **b)** Değiştiren kanıt bu kâğıttan bir madde ya da şekil numarasıyla gösterilmelidir; "derste anladım" yeterli değildir. **c)** Tek başına sınıanan etmenin adı ile sabit tutulan en az iki koşul birlikte yazılmalıdır. **ç)** Yapılacak tek değişiklik, bir etmene ve bir kanıtla bağlanmalıdır; birden çok değişiklik yazılırsa hangisinin işe yaradığı ayrılamaz. Puanlama, Hoca Notu'ndaki analitik rubrikle yapılır: deneyimi gözden geçirme 4 · etmen çıkarımı 4 · değişken denetimi 4 · tasarım kararı 4 · revizyon 4.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1 ve 2. sorularda kendi deneyiminizi sınanabilir parçalara ayırdınız ve katsayı çizelgesini bir kanıt gibi okudunuz; 3–6. sorularda dört etmeni birer birer, yalnız kendileri değişecek biçimde sınıadınız; 7–9. sorularda bir tur kurdunuz, hava ceplerinin işini ayırdınız ve iki değişkenli bir kaydın niçin çıkarım vermediğini gösterdiniz; 10–13. sorularda kararı gerçek bir duvarda sınıadınız: kesilen yalıtım, bozuk uygulama ve yaz koşulu. 14. soruda ise ilk cümlenize geri döndünüz. Ş.2'yi ve Ş.7'yi defterinize yapıştırın: gelecek hafta yılın bütün bağıntılarını tek bir okuma kuralıyla toparlayacağız. Şimdiden düşünün: bu haftanın dört etmeni, yıl boyunca gördüğünüz hangi orantısal okuma kuralına benziyor?

Mini Test · Katı Maddelerde Isı İletim Hızı

FİZ.9.4.6

15 soru · 5 kanıt dosyası · 20 dakika

Isı iletim hızı birim zamanda aktarılan enerjidir. Malzeme cinsi (k), kesit alanı ve sıcaklık farkı ile aynı yönde, kalınlıkla ters yönde değişir. Bu testte cebirsel iletim bağıntısı, watt hesabı ve nicel kat oranı kullanılmaz. Aksi söylenmedikçe her karşılaştırmada yalnız belirtilen nicelik değişmiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

KANIT DOSYASI 1 · BAŞKALE'DE DOKUNMA İSTASYONU

Van'ın Başkale ilçesinde bir okulun fen sınıfında üç parça bir gece boyunca aynı odada bekletilmiştir: bir bakır levha, bir ahşap blok ve bir strafor blok. Üçünün de yüz ölçüleri eşittir. Sabah üç parçaya birer sensör bağlanmış ve üç sensör de aynı değeri okumuştur. Öğrenciler sırayla üç parçaya dokunmakta ve farklı şeyler hissetmektedir.



üç parça, üç sensör · üçü de bir gece aynı odada beklemiştir

1-3. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

1 Hangisi En Soğuk Hissettirir?

Üç parçaya sırayla dokunan bir öğrencinin en soğuk hissedeceği parça ve bunun nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Strafor · en küçük katsayılı madde elden enerjiyi en hızlı çeker
- B) Ahşap · üçü de aynı okumada olduğuna göre his yalnız yüzey pürüzünden gelir
- C) Bakır · üçü de aynı okumadadır, bakır elden enerjiyi en hızlı çeker
- D) Bakır · bakırın gerçek sıcaklığı sensörün gösterdiğinden daha düşüktür
- E) Üçü de aynı · aynı okumadaki cisimler her zaman aynı hissi verir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçüme bakmaktır: üç sensör de aynı değeri okuduğuna göre üç parça da aynı sıcaklıktadır, bu yüzden "daha soğuk" açıklaması elenir. İkincisi hissin nereden geldiğini bulmaktır: dokunulan yüzey, elden enerji çeker ve bu çekişin **hızı** malzemenin katsayısına bağlıdır. Bakırın katsayısı üçünün en büyüğü olduğu için el en hızlı enerjiyi bakıra kaptırır ve en soğuk hissi orada duyar.

Çeldiriciler: A, katsayı ile hız arasındaki ilişkiyi ters kuran öğrencinin şıkkıdır; strafor en yavaş ileten maddedir · B hissin iletimle ilgisi bütünüyle keser ve olayı yüzey dokusuna bağlar · D doğru parçayı bulur ama nedeni "metal gerçekten soğuktur" yanılgısına dayandırır; sensör bunu çürütmüştür · E aynı sıcaklık ile aynı his arasında bire bir bağ kurar, oysa his bir sıcaklık ölçümü değildir.

2 Buz Küpü Denemesi

Sınıf, hissin bir sıcaklık ölçümü olmadığını sınamak için üç parçanın üstüne özdeş birer buz küpü koymuş ve erime sürelerini izlemiştir. Öğrencilerin iddiasını destekleyen sonuç hangisidir?

- A) Üç buz da aynı sürede erir · his yalnız yüzeyin dokusuyla ilgilidir
- B) Strafordaki buz ilk erir · küçük katsayılı madde enerjiyi daha hızlı taşır
- C) Ahşaptaki buz ilk erir · ahşap gün boyunca enerji depolamıştır
- D) Üç buz da hiç erimez · üç parça da buzdan daha soğuk durumdadır
- E) Bakırdaki buz ilk erir · en soğuk hissettiren parça en hızlı ileten parçadır

CEVAP: E

İddia şudur: parçalar aynı sıcaklıktadır, değişen tek şey enerjiyi iletme hızıdır. Bu iddia doğruysa, aynı odadaki üç parçadan buza en hızlı enerji veren parça, elden de en hızlı enerji çeken parça olmalıdır. Bakırın katsayısı en büyük olduğuna göre buz ilk bakırın üstünde erir; el de en soğuk hissi orada duyar. İki gözlem aynı nedene bağlandığı için deneme iddiayı destekler.

Çeldiriciler: A iletimin hiçbir payı olmadığını varsayar; o durumda erime süreleri de eşit çıkardı, ama bu sonuç iddiayı desteklemez, çürütür · B ilişkiyi ters kurar; strafor en yavaş iletendir ·

3

Ağırlık Açıklamasını Sına

Bir öğrenci "bakır daha ağır olduğu için daha soğuk hissettirdi" diyor. Bu açıklamayı sınamak için en uygun ek deneme ve beklenen sonuç hangisidir?

- A) Bakır parçayı ikiye bölüp yeniden dokunmak · his değişmezse ağırlık açıklaması güçlenir
- B) Bakırla eşit kütlede bir ahşap parça hazırlayıp ikisine dokunmak · his farkı sürerse açıklama çürür
- C) Üç parçayı tartıp en ağırını en soğuk ilan etmek · sıralama tartıyla doğrudan kurulur
- D) Bakırı bir süre buzdolabında bekletip yeniden dokunmak · his artarsa açıklama doğrulanır
- E) Üç parçayı aynı renge boyayıp yeniden dokunmak · his değişmezse açıklama doğrulanır

C ahşabı bir enerji deposu sayar; parçalar oda sıcaklığındadır ve depolanmış fazladan enerji yoktur · D parçaların buzdan soğuk olduğunu varsayar, oysa üç sensör de oda sıcaklığını okumuştur.

CEVAP: B

Bir açıklamayı sınamak, onu tek başına değiştirebilmek demektir. Burada sınanan nicelik kütlelerdir; öyleyse kütle eşitlenmeli, malzeme farkı korunmalıdır. Eşit kütlede bir bakır ile bir ahşap hazırlanıp ikisine dokunulduğunda his farkı sürüyorsa, farkı yaratan şey kütle olamaz; geriye malzemenin katsayısı kalır. Deneme, açıklamayı doğrulama değil **çürütme** olanağı taşıdığı için geçerlidir.

Çeldiriciler: A doğru bir denemedir ama sonucu ters okur: kütle yarıya inip his değişmiyorsa ağırlık açıklaması güçlenmez, zayıflar · C hiçbir şey sınamaz, yalnız iddiayı yeniden söyler · D parçanın sıcaklığını değiştirir; artık iki nicelik birden değiştiği için kütlelerin payı görülmez · E kütleyle ilgisi olmayan bir niceliği değiştirir, bu yüzden açıklamayı ne doğrular ne çürütür.

KANIT DOSYASI 2 · GÜRÜN'DE MALZEME KARTLARI

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir okulun fen kulübü, ders kitabındaki çizelgeden seçtiği değerlerle kartlar hazırlamıştır. Kartlardaki sayılar ısı iletim katsayılarıdır ve $W/(m \cdot K)$ birimindedir. Kulüp, kartların yalnız eşit alan, eşit kalınlık ve eşit sıcaklık farkı koşulunda karşılaştırılabileceğini kartların arkasına yazmıştır.

fen kulübünün malzeme kartları · $k \cdot W/(m \cdot K)$

bakır 380	saf alüminyum 205	paslanmaz çelik 16	normal beton 1,6
cam 0,8	keçe 0,037	durgun hava 0,023	

kartlar eşit alan, eşit kalınlık ve eşit sıcaklık farkı koşulu için hazırlanmıştır

fen kulübünün malzeme kartları · değerler yaklaşıktır ve 25 °C içindir

4–6. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

4 Dört Kartı Sırala

Bakır, paslanmaz çelik, cam ve keçe kartları beklenen iletim hızına göre sıralanacaktır. Doğru sıralama ve bu sıralamanın geçerli olması için gereken koşul hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) bakır, çelik, cam, keçe · alan, kalınlık ve sıcaklık farkı eşit tutulmalıdır
- B) keçe, cam, çelik, bakır · katsayı büyüdükçe iletim hızı düşer
- C) bakır, çelik, cam, keçe · sıralama için katsayı yeter, başka koşul aranmaz
- D) çelik, bakır, cam, keçe · metaller kendi aralarında kütleye göre sıralanır
- E) bakır, cam, çelik, keçe · saydam maddeler metallerden hızlı iletir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sıralamadır: kartlarda bakır 380, paslanmaz çelik 16, cam 0,8 ve keçe 0,037 yazılıdır; katsayı büyüdükçe aynı koşullarda iletim hızlandığı için sıra bakır, çelik, cam, keçe biçimindedir. İkincisi koşuldur: katsayı yalnız malzemenin payını gösterir. Alan, kalınlık ya da sıcaklık farkı eşit değilse kalın bir bakır levha ince bir camdan daha yavaş bile davranabilir; bu yüzden sıralama ancak öteki üç etmen eşit tutulduğunda geçerlidir.

Çeldiriciler: B katsayı ile hız arasındaki yönü ters kurar · C sıralamayı doğru bulur ama geçerlilik koşulunu atar; en tehlikeli çeldirici budur, çünkü yarısı doğrudur · D metaller arasında kütleye dayalı olmayan bir ölçüt uydurur; kütle iletim hızını belirlemez · E camın saydamlığını bir iletim ölçütü sanır, oysa saydamlık ışıkla ilgilidir.

5 Aynı Pencere, İki Ayrı Gün

Kulüp, okulun aynı penceresini kış ortasında iç-dış farkı büyükken, bahar başında fark küçükken gözlemiştir. Camın kendisi hiç değişmemiştir. Bu iki gözlemden çıkarılacak doğru çıkarım ve bu çıkarımın sınırı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Kışın iletim yavaşlar · camın katsayısı soğukta küçülmüştür
- B) İki günde iletim aynıdır · cam değişmediği için hız da değişmez
- C) Kışın iletim hızlanır · hızlanma oranı iki farkın oranına eşittir
- D) Kışın iletim hızlanır · hızlanmanın kaç kat olduğu bu gözlemden söylenemez
- E) Kışın iletim yavaşlar · büyük sıcaklık farkı yüzeyde bir direnç oluşturur

6 "Metal Olduğu İçin" Gerekçesi

Bir öğrenci "paslanmaz çelik metaldir, bu yüzden normal betondan hızlı iletir" diyor. Kartlar bu sonucu destekler mi ve öğrencinin gerekçesi yeterli midir?

- A) Sonuç desteklenmez · çeliğin katsayısı betonunkinden küçüktür
- B) Sonuç desteklenir · gerekçe eksiktir, belirleyici olan sınıf adı değil katsayıdır
- C) Sonuç desteklenir · gerekçe yeterlidir, bütün metaller aynı katsayıyı taşır
- D) Sonuç desteklenmez · katsayı yalnız yalıtkan maddeler için tanımlanmıştır
- E) Sonuç desteklenir · çeliğin öz ısısı betonunkinden küçük olduğu için hızlı iletir

CEVAP: D

Önce yön bulunur: cam, alan ve kalınlık değişmediğine göre geriye tek değişken olarak sıcaklık farkı kalır ve fark büyüdükçe iletim hızlanır. Kışın fark büyük olduğu için camdan birim zamanda daha çok enerji geçer. Sonra sınır yazılır: bu programda ilişki yalnız yön olarak kurulur; "iki kat fark, iki kat hız" gibi bir oran kurmak için cebirsel bir bağıntı gerekir ve o bağıntı burada kullanılmaz.

Çeldiriciler: A yönü ters verir ve katsayıyı sıcaklığa bağlı bir değişken sanır · B sıcaklık farkını bir etmen saymaz, yalnız malzemeye bakar · C yönü doğru bulur ama nicel bir kat ilişkisi kurar; kapsam dışına çıkan şık budur · E yönü ters verdiği gibi, olmayan bir yüzey direnci uydurur.

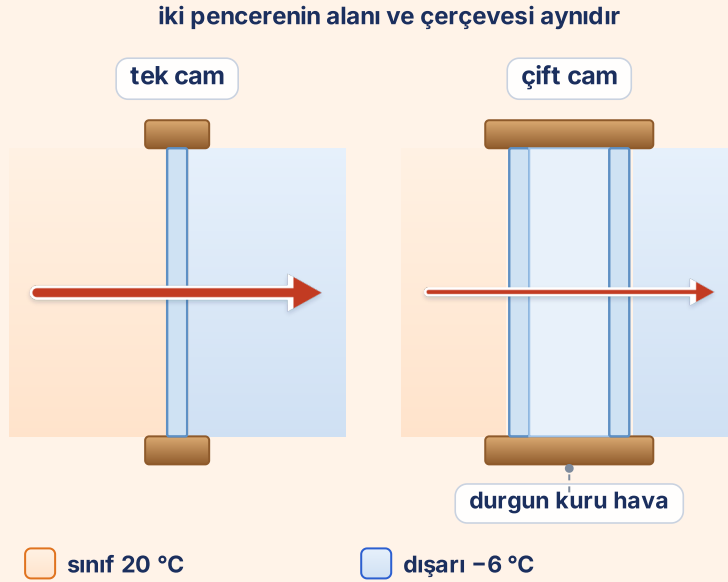
CEVAP: B

İki ayrı yargı istenmektedir. Sonuç doğrudur: kartlarda paslanmaz çelik 16, normal beton 1,6 yazılıdır, yani çelik aynı koşullarda on kat daha büyük bir katsayı taşır. Gerekçe ise eksiktir: "metal olmak" tek başına bir hız belirlemez. Aynı kart kümesinde bakır 380 ile paslanmaz çelik 16 yan yanadır; ikisi de metaldir ama aralarında yirmi katı aşan fark vardır. Belirleyici olan maddenin sınıf adı değil, kendi katsayısıdır.

Çeldiriciler: A iki sayıyı ters okur · C metalleri tek bir katsayı taşıyan türdeş bir sınıf sayar; bakır ile çelik bunu çürütür · D katsayıyı yalnız yalıtkanlara ait bir büyüklük sanır · E sonucu doğru bulur ama nedeni öz ısıya bağlar; öz ısı, aktarılan enerjinin sıcaklığı ne kadar değiştireceğini söyler, iletimin hızını değil.

KANIT DOSYASI 3 · DİYADİN'DE PENCERE KESİTİ

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir okul, tek camlı pencerelerini çift camlıyla değiştirmeyi tartışıyor. Şekildeki kesitte iki pencere yan yana verilmiştir; iki camın arasında kuru ve büyük ölçüde hareketsiz hava bulunmaktadır. Okulda üç pencere kaydı tutulmuştur: 1. tek cam, 1,2 m², güney cephe · 2. çift cam, 1,2 m², güney cephe · 3. çift cam, 2,4 m², kuzey cephe.



tek cam ile çift camın kesiti · iki pencerenin alanı ve çerçevesi aynıdır · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

7–9. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

7

Aradaki Hava Ne İşe Yarıyor?

Çift camın tek cama göre daha iyi yalıtmasının nedeni hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Arada hava bulunduğu için ısı transferi bütünüyle durur ve iç yüzey soğumaz
- B) Hava camdan yoğun olduğundan enerjiyi kendi içinde tutar ve bırakmaz
- C) İkinci cam eklenince camın katsayısı küçülür ve cam bir yalıtıcıya döner
- D) Hava boşluğu ısı yalıtım yolunu bütünüyle keser ve geriye yalnız iletim kalır
- E) Durgun kuru havanın katsayısı küçüktür ve akış sınırlandığından hız azalır

CEVAP: E

İki neden birlikte çalışır. Birincisi malzemedir: durgun havanın katsayısı çizelgedeki en küçük değerdir, camınkinin otuz katından daha azdır; enerjinin yolu artık bu katmandan da geçmek zorundadır. İkincisi akıştır: hava serbest olsaydı ısınıp yükselerek enerjiyi taşırdı. Boşluk dar ve hava kuru tutulduğu için bu hareket sınırlanır. Sonuç, ısı transferinin durması değil, **birim zamanda geçen enerjinin azalmasıdır.**

Çeldiriciler: A yalıtımı bir durdurucu sayar; bu haftanın ana dil yanılgısıdır · B havayı camdan yoğun sanır ve enerjiyi "tutulan" bir madde gibi

8

"Çift Cam İşe Yaramıyor" Çıkarımı

Okul, 3. pencereden birim zamanda geçen enerjiyi 1. penceredekinden büyük ölçmüş ve bundan "çift cam işe yaramıyor" sonucunu çıkarmıştır. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kayıt çift camın tek camdan hızlı ilettiğini doğrudan göstermektedir
- B) Yanlıştır; iki kayıt yalnız cephede ayrılır, kesit alanının iletim hızına etkisi yoktur
- C) Yanlıştır; 3. pencerenin alanı iki katıdır, alan büyüyünce geçen enerji de büyür
- D) Yanlıştır; alan büyüdükçe çift camın katsayısı büyür, pencere bu yüzden hızlanır
- E) Doğrudur; alan ile cephe farkları birbirini götürdüğü için karşılaştırma geçerlidir

düşünür · C ikinci camın, birincinin malzeme özelliğini değiştirdiğini varsayar; katsayı malzemeye aittir ve eklenen katmanla değişmez · D hava boşluğunu bir ısıma perdesi sayar, oysa boşluğun asıl payı düşük katsayı ve sınırlanmış akıştır.

CEVAP: C

Birinci adım iki kaydın hangi niceliklerde ayrıldığını çıkarmaktır: 1 ile 3 arasında cam tipi, **alan** ($1,2 \text{ m}^2 \leftrightarrow 2,4 \text{ m}^2$) ve cephe birlikte değişmiştir. İkinci adım alanın işini hatırlamaktır: öteki koşullar aynıyken kesit alanı büyüdükçe birim zamanda geçen enerji artar; alanı iki kat olan pencereden daha çok enerji geçmesi cam tipinden bağımsız olarak beklenir. Öyleyse ölçülen fark cam tipine yüklenemez; çıkarım kurulamaz. Cam tipi için 1 ile 2'nin kaydı vardır ve orada alan da cephe de aynıdır.

Çeldiriciler: A iki kaydı tek değişkenli sanıp sonucu doğrudan cam tipine bağlar · B ikinci ayırım olarak yalnız cepheyi görür ve alanın etkisini tümüyle yok sayar · D katsayıyı alana bağlı bir büyüklük sanır; katsayı malzemenin özelliğidir ve ölçüyle değişmez · E iki ayrı niceliğin birlikte değişmesini bir "denge" sanır; oysa iki karışım birbirini gidermez.

Okul, bir gece ısıtmayı kapatıp iki sınıfın sabah okumasını almıştır: çift camlı sınıf 15 °C, tek camlı sınıf 11 °C. İki sınıf akşam 20 °C'de bırakılmıştır. Bu kayıttan çıkarılacak en doğru yorum hangisidir?

- A) Çift cam aktarımı durdurmamış, yalnız yavaşlatmıştır; iki sınıf da soğumuştur
- B) Çift cam aktarımı durdurmuştur; o sınıftaki soğuma başka bir nedendendir
- C) Çift camlı sınıfta enerji üretildiği için okuma yüksek kalmıştır
- D) İki sınıfın da soğuması, cam tipinin hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir
- E) Tek camlı sınıf hızlı soğuduğundan camın katsayısı gece boyunca büyümüştür

CEVAP: A

Kayıt iki şeyi birden söyler ve ikisi de yazılmalıdır. Birincisi: iki sınıf da 20 °C'den aşağı düşmüştür, demek ki çift camlı sınıfta bile enerji dışarı akmayı sürdürmüştür; yalıtım aktarımı durdurmaz. İkinci: düşüş çift camlı sınıfta 5 °C, tek camlı sınıfta 9 °C'dir; aynı gecede daha az düşen sınıf enerjiyi daha yavaş kaybetmiştir. Yalıtımın yaptığı iş tam olarak budur.

Çeldiriciler: B yalıtımı bir durdurucu sayıp gözlenen soğumayı başka bir nedene yıklar · C okumanın yüksek kalmasını bir enerji kaynağıyla açıklar; sınıfta böyle bir kaynak yoktur · D iki sınıfın da soğumasını "fark yok" diye okur, oysa düşüş değerleri farklıdır · E katsayıyı gece içinde değişen bir büyüklük sanar; katsayı malzemenin özelliğidir.

KANIT DOSYASI 4 · AKÇAKOCA'DA ÜÇ DUVAR ÖNERİSİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir okul ek binasının duvarı için üç öneri hazırlanmıştır. Üç önerinin de duvar yüzey alanı ve iç–dış sıcaklık farkı aynıdır; değişen yalnız kesitin kendisidir. Öneriler ve kesitleri aşağıdaki şekilde ayrı ayrı verilmiştir. Akçakoca çok yağışlı bir ilçedir ve okul kararını yalnız bu kışa göre değil, yapının ömrüne göre verecektir.

aynı yapı için üç duvar önerisi



üç önerinin de duvar yüzey alanı ve iç–dış sıcaklık farkı aynıdır

üç duvar önerisinin kesiti · A ve B yalnız betondan, C betona eklenen bir yalıtım katmanından oluşur

10 Hangi Karşılaştırma Yapılabilir?

Üç öneri arasında verilen bilgilerle hangi karşılaştırmaların yapılabileceği ve hangisinin yapılamayacağı hangisinde doğru verilmiştir?

- A) B ve C, A'dan iyidir · B ile C arasında da karar verilir, kalın duvar her zaman üstündür
- B) Üçü arasında hiçbir karar verilemez · üç öneride de birden çok etmen değişmiştir
- C) Yalnız C, A'dan iyidir · B'de kalınlık arttığı için iletim hızlanmıştır
- D) B ve C, A'dan iyidir · B ile C arasındaki karar nitel ölçütle verilemez, ölçüm gerekir**
- E) Yalnız B, A'dan iyidir · C'de eklenen ince katman iletim hızını değiştirmez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi, A ile ötekiler tek değişkenle ayrılır: B, A'ya yalnız beton kalınlığı ekler ve kalınlık artınca iletim yavaşlar; C ise A'ya yalnız düşük katsayılı bir katman ekler ve enerjinin yolu bu kez o katmandan da geçer. İkisi de A'dan iyidir. İkincisi, B ile C birbirinden **iki ayrı nicelikte** ayrılır: biri kalınlık, öteki malzeme. Bu haftanın yön ilişkileri iki ayrı etmeni birbirine karşı tartmaya yetmez; karar ancak ölçümle ya da kapsam dışı bir hesaplama yapılır. Eksik veriyi fark etmek de bir çıkarımdır.

Çeldiriciler: A "kalın olan her zaman iyi yalıtır" genellemesine dayanır; kalınlık etmenlerden yalnız biridir · B A ile B arasındaki tek değişkenli karşılaştırmayı da görmez ve gereğinden çok şey reddeder · C kalınlık ile hız arasındaki yönü ters kurar · E düşük katsayılı ince bir katmanın etkisiz olduğunu varsayar; katsayısı küçük bir katman ince de olsa yolu yavaşlatır.

11 Yağışlı İlçede Lifli Katman

C önerisindeki lifli katmanın, yağışlı iklimde zamanla nemlenmesi beklenmektedir. Bu beklentinin karara etkisi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Nem katsayısı değiştirmez · karar yalnız ilk kurulum maliyetiyle verilebilir
- B) Islanan liflerin arasındaki havanın yerini su alır · katman beklenen yavaşlatmayı sağlayamaz
- C) Nemlenen katman enerji açığa çıkarır · iç sıcaklık kendiliğinden korunur
- D) Nem yalnız katmanın kalınlığını artırır · katman ıslandıkça daha iyi yalıtır
- E) Nemin etkisi ancak duvar kalınlığı iki katına çıkarılırsa görülebilir hâle gelir

CEVAP: B

Lifli katmanın işini yapan şey liflerin kendisi değil, aralarında tutulan **durgun havadır**; çizelgedeki en küçük katsayı ona aittir. Katman ıslandığında bu ceplerin yerini su alır ve su, durgun havadan çok daha hızlı iletir. Böylece katmanın etkin katsayısı büyür, yani öneri kâğıt üstündeki avantajını yitirir. Karar bu yüzden yalnız kuru koşuldaki katsayıya değil, katmanın kuru kalıp kalamayacağına da bakmalıdır.

Çeldiriciler: A nemi kararın dışında bırakır ve seçimi tek bir maliyet sayısına indirir · C nemlenen katmanı bir enerji kaynağı sayar · D ıslanmayı bir kalınlık kazancı gibi okur; kalınlık biraz artsa bile malzemenin katsayısındaki kötüleşme çok daha büyüktür · E nemin etkisini kalınlığa bağlar; nem etkin katsayısı doğrudan değiştirir.

12 Uzaktan Gelen mi, Yakından Gelen mi?

Okula iki yalıtım malzemesi önerilmiştir: K'nin katsayısı daha küçüktür ama 900 km uzaktan taşınır ve bozulduğunda onarılamaz; L'nin katsayısı biraz daha büyüktür ama ilçede üretilir, sökülüp yeniden kullanılabilir. Kararı bilimsel ve sorumlu kılacak veri hangisidir?

- A) Yapının ömrü boyunca beklenen enerji kazancı ile taşıma ve yenileme yükünün karşılaştırılması
- B) Yalnız iki malzemenin katsayı değerleri · en küçük katsayı kararı tek başına belirler
- C) Yalnız iki malzemenin satın alma fiyatı · en ucuz seçenek uzun dönemde de en ucuzdur
- D) Yalnız iki malzemenin kütlesi ve öz ısı · ağır malzeme enerjiyi daha uzun süre tutar
- E) Yalnız duvarın dış yüzey alanı · alan yeterince büyükse malzeme cinsi önemsizleşir

CEVAP: A

Katsayı kararın kanıtıdır ama tek ölçütü değildir. K'nin küçük katsayısı yıllar boyunca bir enerji kazancı sağlar; L'nin yerel olması ise taşıma yükünü, onarım olanağını ve yeniden kullanımı kazanç hanesine yazar. İki seçeneği karşılaştırabilmek için bu iki hanenin **aynı süre** üzerinden toplanması gerekir: yapının ömrü boyunca beklenen enerji kazancı ile taşıma ve yenileme yükü. Kararın kendisi tek doğru değildir; kanıtla tutarlı olması aranır.

Çeldiriciler: B kararı tek bir sayıya indirir; bu haftanın ana karar yanılgısıdır · C ilk fiyatı tek ölçüt sayar ve kullanım ömrünü hiç hesaba katmaz · D kütle ile öz ısıyı iletir

kararına sokar; ikisi de iletim hızını belirlemez · E alanın büyüklüğünü malzemeyi önemsizleştiren bir gerekçe sanır, oysa alan büyüdükçe malzeme seçiminin sonucu daha da büyür.

KANIT DOSYASI 5 · ARAPGİR'DE PROTOTİP GÖZDEN GEÇİRME

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir sınıf, beş özdeş kutuyla mini duvar denemesi yapmıştır. Kutuların içine aynı sıcaklıkta su şişeleri konmuş, otuz dakika sonunda iç sıcaklığın kaç derece düştüğü yazılmıştır. Beş kutu aynı anda, aynı odada ölçülmüştür; ölçüm yalnız bir kez yapılmış ve başlangıç koşullarının bir bölümü kayda geçirilmemiştir.

PROTOTİP KAYIT KÂĞIDI · 30 dakikalık tur					
kutu	duvar	kalınlık	kapak alanı	iç-dış fark	30 dk düşüş
P	strafor	2 cm	1 birim	25 °C	9 °C
R	strafor	4 cm	1 birim	25 °C	6 °C
S	beton	2 cm	1 birim	25 °C	19 °C
T	strafor	2 cm	2 birim	25 °C	13 °C
U	strafor	2 cm	1 birim	12 °C	4 °C

beş kutu aynı anda, aynı odada ölçülmüştür · ölçüm bir kez yapılmıştır

prototip kayıt kâğıdı · R, S, T ve U satırlarının her biri P satırından yalnız bir nicelikte ayrılır

13–15. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

13 S Niçin En Hızlı Soğudu?

S kutusu otuz dakikada en büyük düşüşü göstermiştir. Bir öğrenci bunu "betonun kütlesi büyük olduğu için" diye açıklıyor. Bu açıklamanın değerlendirmesi ve kayıttaki asıl neden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Açıklama yeterlidir · kütle büyüdükçe iletim hızı da büyür
- B) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin kapak alanının daha büyük olmasıdır
- C) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin duvarının ötekilerden ince olmasıdır
- D) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin başlangıç farkının daha büyük olmasıdır
- E) Açıklama yetersizdir · S yalnız duvar malzemesiyle ayrılır, betonun katsayısı büyüktür

CEVAP: E

Önce kayıt satır satır okunur: S kutusunun kalınlığı 2 cm, kapak alanı 1 birim ve iç-dış farkı 25 °C'dir; üçü de P kutusuyla aynıdır. Değişen tek nicelik duvar malzemesidir. Sonra karar verilir: P straforla, S betonla kaplanmıştır ve betonun katsayısı strafordan kat kat büyüktür; bu yüzden S'den birim zamanda çok daha fazla enerji geçmiş ve düşüş 9 °C'den 19 °C'ye çıkmıştır. Kütle ise bu kayıta hiç ölçülmemiş bir niceliktir ve iletim hızını belirlemez.

Çeldiriciler: A kütleyi bir iletim etmeni sayar; kütle, aktarılan enerjinin sıcaklığı ne kadar değiştireceğiyle ilgilidir · B kapak alanını neden gösterir, oysa S ile P'nin kapak alanı aynıdır; bu şık T satırıyla karıştıran öğrencinindir · C kalınlığı neden gösterir, oysa S ile P'nin kalınlığı aynıdır; bu şık R satırıyla karıştıran · D başlangıç farkını neden gösterir, oysa S ile P'nin farkı aynıdır; bu şık U satırıyla karıştıran.

14 İkinci Turdan Önce

Sınıf, ikinci bir tur kurmadan önce ne yapmalıdır? Kayıttaki eksiklikler göz önüne alındığında atılacak ilk adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) Kayıt silinip yeni malzeme seçilmeli · eski veri karar için hiç kullanılamaz
- B) Dört nicelik aynı turda değiştirilmeli · böylece etkili etmen tek turda bulunur
- C) Kurulum, sabitler ve yineleme yeniden yazılmalı · yoksa sonuç bir etmene bağlanamaz
- D) Çizelgedeki katsayılar reddedilmeli · ölçümle uyumlayan çizelge yanlıştır
- E) Sonuç doğrudan yazılmalı · tek ölçüm bir karşılaştırma için zaten yeterlidir

CEVAP: C

Kayıttaki iki eksiklik adlandırılır: ölçüm bir kez yapılmıştır ve başlangıç koşullarının bir bölümü yazılmamıştır. Bu iki eksiklik, gözlenen farkların gerçekten sınanan etmeden mi yoksa ortamdaki dalgalanmadan mı geldiğini belirsiz bırakır. Öyleyse ilk adım yeni bir malzeme denemek değil, **kurulumu, sabit tutulanları ve yineleme sayısını açıkça yeniden yazmaktır**. Ancak bundan sonra ikinci tur bir kanıt üretebilir.

Çeldiriciler: A eldeki veriyi tümüyle çöpe atar; kayıt eksiktir ama yön bilgisi taşır · B tek değişken kuralını

15

Beş Satırdan Çıkan Genelleme

Kayıttaki beş satır birlikte okunduğunda, katı maddelerde ısı iletim hızı için yazılabilecek en kapsamlı ve kayda uyan genelleme hangisidir?

- A) Hızı yalnız duvar malzemesi belirler · kalınlık ve alan kaydı hiç etkilememiştir
- B) Hızı yalnız duvar kalınlığı belirler · malzeme ile alan yalnız süreyi kısaltır
- C) Hızı kutunun kütlesi ve öz ısısı belirler · duvarın ölçüleri sonucu değiştirmez
- D) Hızı malzeme, kalınlık, alan ve sıcaklık farkı birlikte belirler · her biri ayrı bir satırda görünür
- E) Hızı yalnız iç–dış sıcaklık farkı belirler · beş kutuda fark aynı olduğundan düşüşler de aynıdır

bütünüyle terk eder; dört nicelik birden değişirse hiçbir etmen ayrılamaz · D ölçümle çizelge uyuşmadığında ilk suçlanacak şeyin kurulum değil çizelge olduğunu varsayar · E tek ölçümü yeterli sayar ve yineleme gereğini görmez.

CEVAP: D

Kayıt, dört etmenin her birini ayrı bir satırda tek başına değiştirmiştir: R yalnız kalınlıkta (düşüş 9'dan 6'ya indi), S yalnız malzemede (9'dan 19'a çıktı), T yalnız kapak alanında (9'dan 13'e çıktı), U yalnız sıcaklık farkında (9'dan 4'e indi) P'den ayrılır. Dört satırın dördü de düşüşü değiştirdiğine göre dört etmenin dördü de etkilidir; hiçbiri tek başına belirleyici değildir. En kapsamlı genelleme bu dördünü birlikte anan cümledir.

Çeldiriciler: A yalnız S satırını okur ve öteki üç satırdaki değişimleri yok sayar · B yalnız R satırını okur · C kütle ile öz ısıyı iletim hızının belirleyicisi sanır; ikisi de kayıta ölçülmemiştir · E son satırı yanlış okur: U kutusunda fark 12 °C'dir, beş kutuda fark aynı değildir ve düşüşler de aynı çıkmamıştır.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF 3 KEZ, ARDIŞIK AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	E	B	A	D	B	E	C	A	D	B	A	E	C	D

1 aynı okuma, farklı çekme hızı; 2 buz ilk bakırda erir; 3 kütle eşitlenip malzeme farkı korunur; 4 sıra bakır, çelik, cam, keçe ve üç koşul eşit; 5 fark büyürse hızlanır, kat sayısı söylenmez; 6 sonuç doğru, gerekçe eksik; 7 küçük katsayı ile sınırlanmış akış; 8 3. pencerenin alanı iki katı, fark cam tipine yüklenemez; 9 durmamış, yavaşlamış; 10 B ile C ölçümsüz sıralanamaz; 11 hava ceplerinin yerini su alır; 12 ömür boyu kazanç ile taşıma yükü; 13 S yalnız malzemede ayrılır; 14 kurulum, sabitler ve yineleme; 15 dört etmen birlikte. Kolay 1–5 · orta 6–10 · zor 11–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 2'de hata dokunma hissi ile ölçümün ayrıldığını, 5'te hata nicel kat beklentisini, 6 ya da 13'te hata öz ısı ile katsayının karıştığını, 14'te hata değişken denetiminin kurulmadığını gösterir.

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Hava Deposu, Kanatlı Soğutucu, Çantı Ev

FİZ.9.4.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB13 Karar Verme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.13 Değerlendirme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

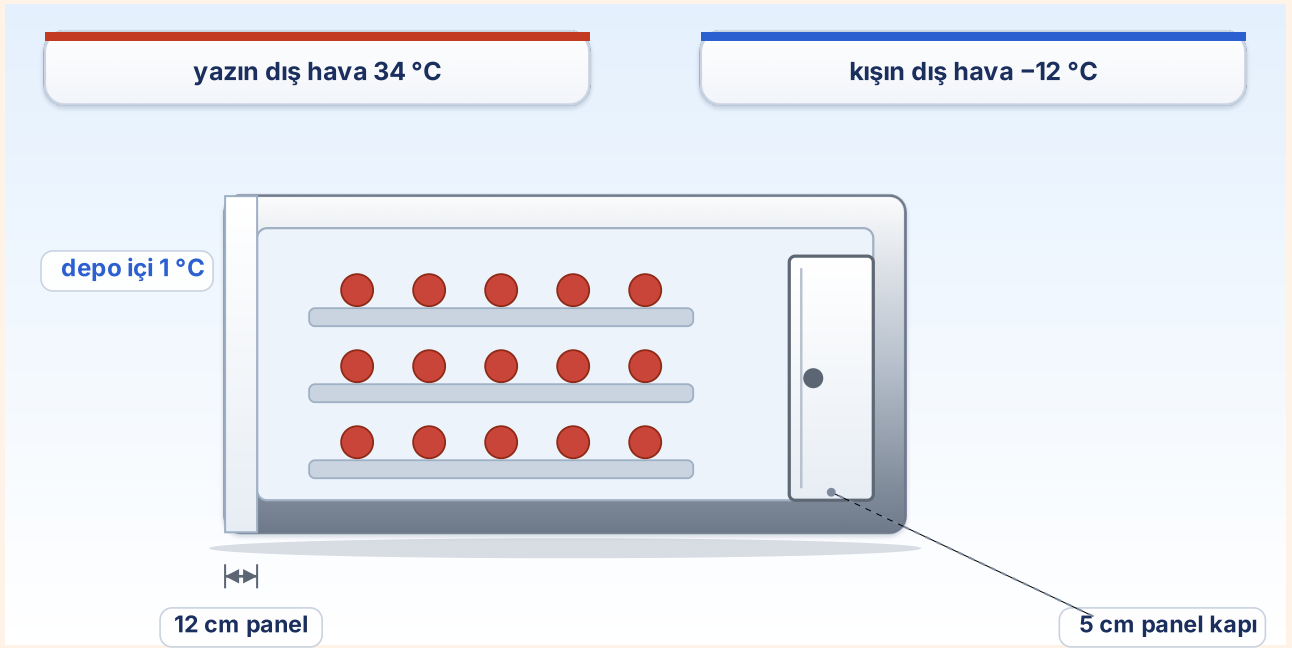
Puan:

Üç bağlamın üçünde de aynı dört etmen iş başındadır: malzeme cinsi, kesit alanı, sıcaklık farkı ve kalınlık. İlk ikisi yalıtımın işe yaradığı, üçüncüsü ise iletimin **hızlanması** istendiği bir düzenektir; aynı kural iki yönde de çalışır. Her çözümde önce hangi etmenin değiştiğini, sonra hangi etmenlerin sabit tutulduğunu yazın. Hiçbir soruda cebirsel iletim bağıntısı, watt hesabı ya da nicel kat oranı kullanılmayacaktır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılırları hedefler: "yalıtım ısıyı hapseder", "en küçük katsayı her zaman seçilir", "ağır ya da öz ısı küçük madde hızlı iletir", "kalınlık iki kat ise sonuç yarıdır" ve "iki değişken birden değişse de yorum yapılır". Bu haftada sayma sorusu bulunmaz; 1. soru sıcaklık farkının **yönünü** de sorar, 3. soru bir kısıt altında karar verdirir, 6. soru yalıtımın her zaman istenmediği bir durumu kurar. Bağlam 1 soğuk zincirdeki gerçek bir kayıp tartışmasını, Bağlam 2 elektronik soğutmayı, Bağlam 3 yerel yapı geleneğini alır.

BAĞLAM 1 · TUZLUCA'DA BİR ELMA SOĞUK HAVA DEPOSU

İğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir üretici birliği, hasat edilen elmaları bahara kadar saklamak için soğuk hava deposu işletmektedir. Deponun dış duvarları 12 cm kalınlığında yalıtım panelinden, kapısı ise aynı panelin 5 cm kalınlığındaki hâlden yapılmıştır. Depo içi yıl boyunca 1 °C'de tutulur. Yazın dış hava 34 °C'ye kadar çıkar, kışın -12 °C'ye kadar iner. İşletmenin kaydına göre soğutma gideri yazın belirgin biçimde yüksektir; kışın soğutucu neredeyse hiç çalışmaz.



deponun kesiti · duvar ile kapı aynı panelden yapılmıştır, kalınlıkları farklıdır · depo içi yıl boyunca 1 °C'dedir
1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Giderin Mevsime Göre Değişmesi FİZ.9.4.6-b · KB2.10

Soğutma giderinin yazın yüksek, kışın neredeyse sıfır olmasının nedeni hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yazın iç-dış farkı küçüktür · küçük fark aktarımı hızlandığı için gider artar
- B) Yazın depo kendi içinde enerji üretir · gider iletim hızıyla ilgili değildir
- C) Yazın panelin katsayısı büyür · malzeme sıcakta yalıtkanlığını yitirir
- D) Yazın fark büyüktür ve enerji içeri akar · kışın fark küçüktür ve yön terstir
- E) Yazın panel kalınlığı sıcakta azalır · incelen panel aktarımı hızlandırır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi büyüklüktür: yazın depo ile dış hava arasındaki fark $34 - 1 = 33$ °C, kışın $1 - (-12) = 13$ °C'dir. Fark büyüdükçe panelden birim zamanda geçen enerji artar, bu yüzden yazın soğutucunun dışarı atması gereken enerji çok daha büyüktür. İkincisi **yöndür**: yazın dışarı sıcak olduğu için enerji içeri akar ve soğutucu bunu boşuna çalışarak geri atmak zorundadır; kışın ise dışarı depodan soğuktur, enerji dışarı akar ve depoyu soğutan zaten dış havadır.

Çeldiriciler: A yön ilişkisini ters kurar; küçük fark aktarımı yavaşlatır · B gideri bir iç enerji kaynağına bağlar; depo enerji üretmez · C katsayısı sıcaklığa bağlı bir değişken sanır, oysa katsayı malzemenin özelliğidir ve çizelgedeki değer yaklaşık bir sabittir · E panelin kalınlığını mevsime bağlı bir nicelik sanır.

2 Önce Kapı mı Kalınlaşmalı? FİZ.9.4.6-c · FBAB13

İşletmeci "kapımız duvardan ince, öyleyse önce kapıyı kalınlaştıralım" diyor. Bu kararın kanıtla desteklenebilmesi için toplanması gereken bilgi hangisidir?

- A) Kapının iç yüzeyinin rengi · koyu yüzey enerjiyi daha hızlı iletir
- B) Kapı ile duvarın alanları ve kalınlıkları · hangisinden daha hızlı geçtiği ancak ikisi birlikte okunur
- C) Depodaki elmaların kütlesi ve öz ısısı · aktarım hızını bu iki nicelik belirler
- D) Kapının gün içinde kaç kez açıldığı · açılma sayısı panelin iletim hızını değiştirir
- E) Deponun kaç yıl önce yapıldığı · eski yapılarda katsayı kendiliğinden büyür

CEVAP: B

İletim hızı tek bir etmenle değil, en az iki etmenin birlikte okunmasıyla kestirilir. Kapı gerçekten incedir ve incelik iletimi hızlandırır; ama kapının kesit alanı duvarının yanında küçüktür ve alan da iletimi belirleyen bir etmendir. Küçük alanlı ince bir kapıdan geçen enerji, geniş alanlı kalın bir duvardan geçenden daha az olabilir. Karar verebilmek için iki niceliğin de ölçülmesi, yani alan ve kalınlığın birlikte bilinmesi gerekir. Eksik veriyi görmek, kararın kendisinden önce gelir.

Çeldiriciler: A rengi bir iletim etmeni sayar; renk katının içindeki iletimle ilgili değildir · C kütle ile öz ısıyı iletim hızının belirleyicisi sanır · D kapı açılmasını iletimle karıştırır; kapı açılınca kaybedilen enerji panelden geçen enerji değil, yer değiştiren havanın taşıdığı enerjidir · E katsayıyı yapının yaşına bağlar; eskime uygulamayı bozabilir ama bu ayrı bir gerekçedir ve burada ölçülmemiştir.

3 İç Hacim Küçülmeyecek FİZ.9.4.6-c · KB2.13

Birlik, panelleri kalınlaştırmaya karar veriyor; ancak deponun iç hacmi hiç küçülmeyecektir, çünkü kasa düzeni buna göre kurulmuştur. Bu kısıt altında en tutarlı karar ve gerekçesi hangisidir?

- A) Dış ölçü büyütülüp panel kalınlaştırılmalı · iç hacim korunur, kalınlık iyi yönde değişir
- B) Panel içeriden kalınlaştırılmalı · iç hacim küçülse de kalınlık iyi yönde değişir
- C) Panel inceltip duvar alanı küçültülmeli · böylece iki etmen birden iyileşir
- D) Kapı hem büyütülüp hem kalınlaştırılmalı · alan ve kalınlık birlikte artınca hız düşer
- E) Hiçbir değişiklik yapılmamalı · kalınlık zaten iletim hızını etkileyen bir etmen değildir

CEVAP: A

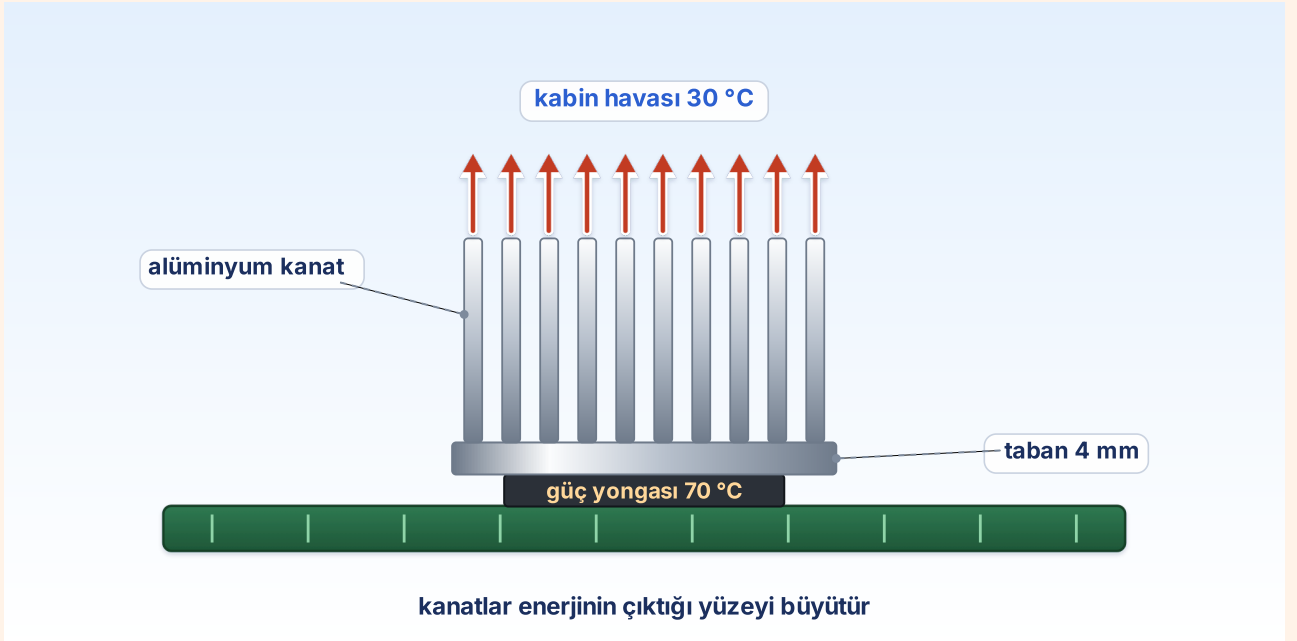
İki adım vardır. Birincisi etmeni doğru yönde değiştirmektir: kalınlık artarsa iletim yavaşlar, bu yüzden panel kalınlaştırılmalıdır. İkincisi kısıt korumaktır: iç hacim küçülmeyecekse kalınlık içeriden değil, dış ölçü büyütülerek eklenmelidir. Bu kararlar kesit alanı bir miktar büyür; yine de kalınlıktaki artışın yavaşlatıcı etkisi tasarımın amacına uygundur ve iç hacim kısıtı bozulmaz.

Çeldiriciler: B doğru etmeni doğru yönde değiştirir ama kısıtı okumaz; en tehlikeli çeldirici budur · C kalınlığı yanlış yönde değiştirir ve "iki etmen

birden iyileşir" diyerek biri yanlış olan iki değişikliği birleştirir · D kapının alanını büyütmenin iletimi yavaşlattığını sanır; alan büyürse iletim hızlanır · E kalınlığı bir etmen saymaz.

BAĞLAM 2 · ASELSAN'DA BİR GÜÇ KARTININ SOĞUTUCUSU

ASELSAN'da geliştirilen bir cihazın içinde, çalışırken ısınan bir güç yongası bulunmaktadır. Yonganın üstüne saf alüminyumdan yapılmış bir soğutucu oturtulmuştur: tabanı 4 mm kalınlığında düz bir plaka, üstünde ise ince ve sık kanatlar vardır. Yonganın yüzeyi 70 °C, kabinin havası 30 °C ölçülmüştür. Burada amaç yalıtımak değil, tam tersine enerjinin yongadan çıkma hızını olabildiğince büyütmeektir.



soğutucunun tamamı saf alüminyumdandır

kanatlı alüminyum soğutucu · tabandan geçen enerji kanatlar boyunca yükselir · kanat sayısı ve taban kalınlığı tasarımıyla belirlenir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kanatlar Hangi Etmeni Değiştirir? FİZ.9.4.6-b·

OB4

Soğutucunun düz bir plaka yerine kanatlı yapılmasının, iletim hızını etkileyen etmenlerden hangisine karşılık geldiği ve beklenen sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kanatlar kalınlığı büyütür · yolu uzayan enerji daha hızlı aktarılır
- B) Kanatlar katsayısı büyütür · alüminyumun katsayısı kanat sayısı ile artar
- C) Kanatlar sıcaklık farkını büyütür · yonga daha çok ısınır ve fark açılır
- D) Kanatlar kütleyi büyütür · ağırlaşan soğutucu enerjiyi daha hızlı taşır
- E) Kanatlar enerjinin çıktığı yüzeyi büyütür · alan büyüdükçe aktarım hızlanır

CEVAP: E

Önce hangi niceliğin değiştiği bulunur: soğutucunun malzemesi de tabanın kalınlığı da değişmemiştir, yonga ile kabin havası arasındaki fark da aynıdır. Kanatlar yalnız enerjinin dışarı çıktığı **yüzeyi** büyütür. Sonra yön kurulur: kesit alanı büyüdükçe aktarım hızlanır, bu yüzden aynı sıcaklık farkında kanatlı soğutucu düz plakadan daha çok enerjiyi birim zamanda dışarı verir. Bu haftanın kuralı burada yalıtım için değil, hızlandırmak için kullanılmıştır.

Çeldiriciler: A kanatları bir kalınlık artışı sayar ve üstelik kalınlık ilişkisinin yönünü ters kurar · B katsayısı biçime bağlı bir büyüklük sanır; katsayı malzemeye aittir · C sonucu neden yerine koyar; kanatlar yongayı daha çok ısıtmak için değil, daha az ısıtmak için konur · D kütleyi bir iletim etmeni sayar.

5 Aynı Soğutucu Çelikten Olsaydı FİZ.9.4.6-b·

KB2.7

Aynı biçim ve ölçüdeki soğutucu, saf alüminyum yerine paslanmaz çelikten yapılsaydı beklenen değişiklik ve gerekçesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Aktarım hızlanırdı · çelik daha ağır olduğu için enerjiyi daha çok taşır
- B) Aktarım değişmezdi · biçim ve ölçü aynı kaldığı sürece hız da aynı kalır
- C) Aktarım yavaşlardı · paslanmaz çeliğin katsayısı alüminyumunkinden çok küçüktür
- D) Aktarım yavaşlardı · paslanmaz çeliğin öz ısı alüminyumunkinden küçüktür
- E) Aktarım hızlanırdı · metaller arasında katsayı bakımından bir fark bulunmaz

CEVAP: C

Biçim, ölçü ve sıcaklık farkı korunduğuna göre değişen tek etmen malzemedir. Çizelgede saf alüminyum 205, paslanmaz çelik 16 ile verilmiştir; çeliğin katsayısı alüminyumunkinin yaklaşık on üçte birdir. Katsayı küçüldükçe aynı koşullarda iletim yavaşlar, bu yüzden çelik soğutucu yongadan enerjiyi daha yavaş çeker ve yonga daha sıcak kalır. Soğutucularda alüminyumun yeğlenmesinin nedeni budur.

Çeldiriciler: A kütleyi bir iletim etmeni sayar ve üstelik yönü de ters verir · B malzemeyi hiç hesaba katmaz, yalnız geometriye bakar · D doğru sonuca yanlış kapıdan girer: paslanmaz çeliğin öz ısı gerçekten

6

Tabanla Yonga Arasında İnce Bir Boşluk

FİZ.9.4.6-c · FBAB8

Montaj sırasında soğutucunun tabanı ile yonganın yüzeyi tam oturmamış, aralarında ince bir hava boşluğu kalmıştır. Beklenen sonuç ve bu sonucun gösterdiği kural hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aktarım yavaşlar · katsayısı küçük ince bir katman bile yolun tümünü yavaşlatabilir
- B) Aktarım hızlanır · hava boşluğu enerjinin daha rahat geçmesini sağlar
- C) Aktarım değişmez · boşluk çok ince olduğu için hesaba katılmaz
- D) Aktarım yavaşlar · havanın kütlesi küçük olduğu için enerji taşıyamaz
- E) Aktarım hızlanır · boşluktaki hava ısındıkça katsayısı büyür

alüminyumunkinden küçüktür, ama öz ısı iletimin hızını belirlemez; bu, en tehlikeli çeldiricidir · E metalleri tek bir katsayı taşıyan türdeş bir sınıf sanır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi, boşluğun ne olduğunu görmektir: aradaki hava, çizelgedeki en küçük katsayıya sahip maddedir ve alüminyumun katsayısının binde birinden de azdır. İkincisi, yolun tamamına bakmaktır: enerji yongadan kanatlara ulaşmak için bu katmandan da geçmek zorundadır. Zincirin en yavaş halkası bütün yolu belirler; bu yüzden ince bir boşluk bile soğutucunun işini ciddi biçimde bozar. Kural şudur: yolun üstündeki her katman hesaba katılır, incelik tek başına önemsizlik anlamına gelmez.

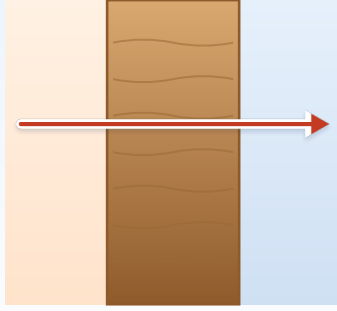
Çeldiriciler: B boşluğu bir kolaylık sanar; boşluk bir engeldir · C ince bir katmanın etkisiz olduğunu varsayar, oysa belirleyici olan yalnız kalınlık değil, katmanın katsayısıdır · D doğru yönü bulur ama nedeni kütleye bağlar · E havanın katsayısını sıcaklıkla belirgin biçimde büyüyen bir değişken sanar; asıl sorun katsayının küçüklüğüdür.

BAĞLAM 3 · SÜRMENE'DE ÇANTI EV İLE BETONARME EV

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ahşap kütüklerin birbirine geçirilmesiyle yapılan geleneksel "çanti" evler hâlâ ayakta. Bir öğrenci grubu, aynı mahallede 20 cm kalınlığında çam ahşabı duvarı olan bir çanti ev ile 20 cm kalınlığında yalıtımsız betonarme duvarı olan bir evi karşılaştırmıştır. İki evin duvar yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı yakın değerlerdedir. Mahalleliler yıllardır "ahşap ev daha sıcak tutar" demektedir.

iki duvarın kalınlığı, yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı aynıdır

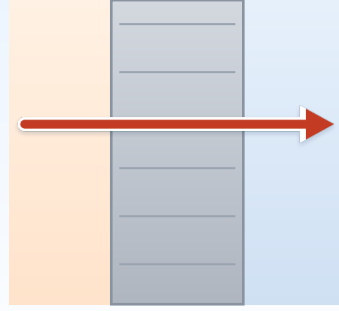
çam ahşabı · k 0,12



20 cm

ev içi 21 °C

normal beton · k 1,6



20 cm

dışarı 3 °C

iki duvarın kesiti · kalınlık, yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı aynı alınmıştır · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Gözlem ile Çizelge Uyuşuyor mu? FİZ.9.4.6-b ·

KB2.7

Mahallelinin gözlemi çizelgedeki katsayılarla uyuşmakta mıdır ve bu karşılaştırma tek değişkenli sayılabilir mi?

- A) Uyuşmaz · normal betonun katsayısı çam ahşabınınkinden küçüktür
- B) Uyuşur · iki duvarın kalınlığı eşit olmadığı için karşılaştırma tek değişkenlidir
- C) Uyuşmaz · ölçüm yapılmayan bir gözlem hiçbir kanıt değeri taşımaz
- D) Uyuşur · kalınlık, alan ve fark eşit tutulduğunda geriye tek değişken malzeme kalır
- E) Uyuşur · ahşabın kütlesi küçük olduğu için enerjiyi daha yavaş taşır

CEVAP: D

İki ayrı yargı istenmektedir. Birincisi uyuşmadır: çam ahşabının katsayısı 0,12, normal betonunki 1,6'dır; ahşap, betonun yaklaşık on üçte biri kadar bir katsayı taşır. Aynı koşullarda ahşap duvardan birim zamanda çok daha az enerji geçer, yani mahallelinin gözlemi çizelgeyle uyuşur. İkincisi denetimdir: grup kalınlığı, yüzey alanını ve sıcaklık farkını eşit almıştır; geriye tek değişken olarak malzeme kaldığı için gözlem bir kanıta bağlanabilir.

Çeldiriciler: A iki katsayıyı ters okur · B "eşit olmadığı için tek değişkenlidir" diyerek tek değişken kuralını tersine çevirir · C gözlemi baştan değersiz sayar; oysa gözlem, koşulları eşitlenmiş bir karşılaştırmayla desteklendiğinde kanıt olur · E doğru sonuca yanlış nedenle varır, kütleyi bir iletim etmeni sayar.

Gruptaki bir öğrenci hafta başında "ısı iletim hızını en çok kalınlık belirler" diye yazmıştı. Sürmene'deki kayıttan sonra bu çıkarımı en doğru biçimde nasıl düzeltir?

- A) Kalınlık tek başına belirleyicidir · iki duvar aynı kalınlıkta olduğundan kayıt bunu doğrular
- B) Kalınlık etmenlerden yalnız biridir · aynı kalınlıkta farklı sonuç, malzemenin de belirleyici olduğunu gösterir
- C) Kalınlığın hiçbir etkisi yoktur · kayıt yalnız malzemenin etkili olduğunu göstermiştir
- D) Kalınlık yalnız ahşapta etkilidir · betonda kalınlık değişse de sonuç değişmez
- E) Çıkarım düzeltilemez · kayıt tek bir mahalleden alındığı için hiçbir genelleme yapılamaz

CEVAP: B

Düzeltenin dayanağı kaydın kendisidir: iki duvarın kalınlığı **aynı** olduğu hâlde sonuç farklı çıkmıştır. Kalınlık tek başına belirleyici olsaydı iki evin davranışı da aynı olurdu. Öyleyse ilk çıkarım büsbütün atılmaz, yerine oturtulur: kalınlık gerçek bir etmendir ama tek etmen değildir; bu kayıta sonucu belirleyen malzemenin katsayısı olmuştur. Bir çıkarımı değerlendirmek, onu yok saymak değil sınırını çizmektir.

Çeldiriciler: A kaydı ilk çıkarımın kanıtı sayar; oysa kayıt tam tersini gösterir · C bu kez öbür uca savrulur ve kalınlığı bütünüyle siler, oysa kalınlık bu kayıta sınanmamıştır · D kalınlığın etkisini yalnız bir malzemeye özgü sayar · E tek bir kaydın hiçbir şey söyleyemeyeceğini ileri sürer; kayıt sınırlıdır ama koşulları eşitlenmiş bir karşılaştırma yön bilgisi verir.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
D	B	A	E	C	A	D	B

1 yazın fark 33 °C ve yön içeri, kışın fark 13 °C ve yön dışarı · 2 alan ile kalınlık birlikte okunmalı · 3 dış ölçü büyütülerek kalınlaştırma · 4 kanatlar kesit alanını büyütür · 5 çeliğin katsayısı alüminyumunkinin çok altındadır · 6 ince hava katmanı yolu yavaşlatır · 7 aynı koşulda ahşap betondan yavaş iletir · 8 kalınlık tek etmen değildir. Harf dağılımı A2 B2 C1 D2 E1; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; her madde bir kanıt okuyup bir hüküm ya da bir karar ister.

Etkinlik · İklima Uygun Mini Duvarı Savun

FİZ.9.4.6 a-b-c

FBAB13 Karar Verme · KB2.13 Değerlendirme

KB2.15 Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf · D5 Duyarlılık

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: üç panel kartı, kısıt kartı destesi, cetvel, renkli kalem, kesit çizimi için kareli kâğıt.

Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir hesap yapmayacak, bir **karar** vereceksiniz ve o kararı savunacaksınız. Üç panel önerisinden birini başlangıç noktası seçecek, yalnız bir etmeni değiştirecek, sonra öğretmenin vereceği kısıt kartıyla kararınızı yeniden sınavacaksınız. Puan, seçtiğiniz malzemeye değil; kanıt, ölçüt ve revizyonun birbirini tutmasına verilir. Görev dağılımı şöyledir: biri kesiti çizer, biri karar tablosunu doldurur, biri kısıt kartını okur, biri revizyon notunu yazar. **Güvenlik (D13):** Bu etkinlikte ocak, alev ve kesme işi yoktur. Lifli yalıtım örneği kapalı poşette gezdirilir ve çıplak elle ovulmaz; bütün kesitler kâğıt üstünde çizilir.

1

İlk Düşünceni Yaz 3 dk · basamak a

Kartlara bakmadan önce kendi cümlelerinizi yazın: soğuk bir ilçede aynı iç sıcaklığı daha az enerjiyle korumak için sizce en çok hangi etmen işe yarar? Cümlelerinizi sonradan değiştirmeyin; bu satır etkinliğin sonunda yeniden okunacaktır.

İlk düşüncem

ör. en çok kalınlık işe yarar, duvar ne kadar kalınsa o kadar iyidir

Bu düşüncüyü nereden getirdim?

ör. kalın montun daha sıcak tutması

HOCA İÇİN

Bu basamakta doğru cevap aranmaz; aranan şey cümlelerin **açık** ve fiziksel bir dille yazılmasıdır. "Bilmiyorum" ya da "yalıtım işe yarar" gibi genel ifadeler kabul edilmez; hangi etmenden söz edildiği anlaşılmalıdır. Öğrenciye şunu hatırlatın: bu satır silinmeyecek, etkinliğin sonunda kendi cümlesiyle yüzleşecektir. Yanlış bir ilk düşünce puan kaybettirmez; değişmeyen bir ilk düşünce kaybettirir.

Ş.F'deki üç öneriden birini başlangıç noktası seçin. Sonra yalnız **bir** etmeni değiştirin: malzeme, kalınlık ya da açıklık alanı. Değişikliğinizi yazarken hangi etmeni hangi yönde değiştirdiğinizi ve bunun iletim hızını niçin yavaşlatmasını beklediğinizi belirtin.

başlangıç noktası olarak seçebileceğiniz üç panel önerisi



üç öneride de duvar yüzey alanı ve açıklık alanı aynı kabul edilmiştir

panellerden birini seçip yalnız bir etmeni değiştireceksiniz

Ş.F · üç panel önerisi · üçünde de duvar yüzey alanı ve açıklık alanı aynı kabul edilmiştir · seçiminiz ve değişikliğiniz sizden istenmektedir

Seçtiğim panel	ör. P3
Değiştirdiğim tek etmen ve yönü	ör. yalıtım katmanının kalınlığını 5 cm'den 8 cm'e çıkardım
Sabit tuttuklarım	ör. malzeme, duvar yüzey alanı, açıklık alanı, iç sıcaklık
Beklediğim sonuç ve gerekçem	ör. iletim yavaşlar, çünkü enerjinin kat ettiği yol uzar

HOCA İÇİN

Aranan şey **tek** değişiklik ve onun bir etmene adıyla bağlanmasıdır. En sık bozulma, grubun aynı anda hem malzemeyi hem kalınlığı değiştirip "iki kat iyi oldu" demesidir; bu grubu kartın başında durdurup "kaç etmen değişti?" diye sorun. İkinci sık bozulma, gerekçenin "daha iyi yalıtır" diye yazılmasıdır; gerekçede etmenin adı ve ilişkinin yönü geçmelidir. P3'ü seçen gruplara katman sırasını da sordurun: yalıtımın kesintisiz olması bir uygulama koşuludur. Sayısal kat oranı istemeyin, bu hafta yalnız yön kurulur.

Kararınızı beş satırda görünür kılın. Her satırda önce seçiminizi, sonra o seçimi hangi kanıta dayandığınızı yazın. Kanıt satırında çizelgedeki bir katsayı, bu haftanın bir yön ilişkisi ya da çalışma kâğıdındaki bir şekil numarası kullanılabilir; cebirsel bir bağıntı kabul edilmez.

Karar ögesi	Seçimim	Kanıtım ve gerekçem
malzeme ve katsayı	ör. keçe katmanı	ör. keçenin katsayısı 0,037; betonun katsayısının çok altındadır
kalınlık	ör. 8 cm	ör. yol uzarsa iletim yavaşlar, ilişki terstir
açıklık alanı	ör. pencere alanı küçültülür	ör. kesit alanı büyürse iletim hızlanır
iklim koşulu	ör. kış uzun ve yağışlı ilçe	ör. büyük sıcaklık farkı iletimi hızlandırır, nem katmanı ıslatır
bütçe ve çevre	ör. yerel malzeme yeğlenir	ör. taşıma yükü azalır, malzeme sökülüp yeniden kullanılabilir

HOCA İÇİN

Tablo, rubriğin "etmen çıkarımı" ve "tasarım kararı" ölçütlerinin okunduğu yerdir. Beş satırın hepsinde seçim yazılmış ama kanıt sütunu boş bırakılmışsa puan için üstüne çıkmaz; kararın kendisi değil, kanıta bağlanması puanlanır. Sık görülen iki hata şudur: (1) iklim satırına yalnız "soğuk" yazmak — beklenen şey, soğğun hangi etmeni hangi yönde etkilediğidir. (2) bütçe satırına yalnız fiyat yazmak — beklenen şey, fiyatın yanına taşıma, ömür ya da yeniden kullanım gibi en az bir ek ölçütün konmasıdır. Katsayı değerlerinin yaklaşık olduğunu ve gerçek yapıda uygulama kalitesinin sonucu etkilediğini gruplara bir kez daha söyleyin.

4

Kısıt Kartı Geldi 7 dk · basamak c

Öğretmeniniz her gruba kapalı bir kısıt kartı verecek: **nem**, **yangın güvenliği**, **bakım ve onarım**, **yerel malzeme** ya da **bütçe**. Kartı okuyun ve kararınızı yeniden ele alın. Kararınızı koruyabilir ya da değiştirebilirsiniz; ikisi de doğru olabilir. Yazmanız gereken şey, kararınızın kısıt karşısında neden ayakta kaldığı ya da neden değiştiğidir.

Kısıt kartım	ör. nem
Kararım korundu mu, değişti mi?	ör. değişti; lifli katman yerine nemden etkilenmeyen bir katman seçtim
Gerekçem	ör. ıslanan liflerde hava ceplerinin yerini su alır, katman beklenen yavaşlatmayı sağlayamaz
Kararımın açıkça yazdığım sınırlılığı	ör. katsayı değerleri kuru koşul içindir, uygulama kalitesi sonucu değiştirebilir

HOCA İÇİN

Bu basamak, "en küçük katsayı her zaman seçilir" yanılgısının kırıldığı yerdir. Kartları gruplara göre dağıtın: lifli katman seçen gruba **nem**, uzaktan gelen malzeme seçen gruba **yerel malzeme**, en kalın kesiti seçen gruba **bütçe** kartı iyi çalışır. Kararını koruyan grup da tam puan alabilir; koşul, kısıt

gerçekten tartmış olmasıdır. "Yine de bence bu daha iyi" biçimindeki savunmalar kabul edilmez. Sınırlılık satırı boş bırakılmamalıdır: her karar bir koşul altında verilir ve o koşul yazılmazsa karar sınanamaz.

5

Kesiti Çiz ve Tek Revizyonunu Yaz 5 dk · basamak c

Son kararınızın kesitini kareli kâğıda çizin. Katmanları dıştan içe doğru adlandırın, her katmanın kalınlığını yazın ve açıklığı da gösterin. Sonra tek bir satır yazın: bu duvar kurulup ölçülseydi, sonuca göre yapacağınız **tek** değişiklik ne olurdu ve bunu hangi kanıta bağlardınız?

Kesitimde dıştan içe katmanlar	ör. dış kaplama, keçe katmanı, taşıyıcı duvar, iç sıva
Testten sonra yapacağım tek değişiklik	ör. yalıtım katmanını kolonun önünden kesintisiz geçirdim
Bu değişikliği bağladığım kanıt	ör. kesilen katmanın bulunduğu şeritte iç yüzeyin daha soğuk kalması

HOCA İÇİN

Kesitte üç şey aranır: katmanların adlandırılmış olması, kalınlıkların yazılması ve açıklığın gösterilmesi. Revizyon satırında **tek** bir değişiklik istenir; birden çok değişiklik yazan gruba şunu sordurun: "İkisini birden yapsaydın, kazancın hangisinden geldiğini nasıl bilecektin?" Bu soru, bütün haftanın değişken denetimi kuralını son kez yineler. Grupları kesitlerini panoya asmaya ve iki cümleyle savunmaya çağırın; savunmada "daha iyi yalıtır" demek yasaktır, etmenin adı geçmelidir.

Çıkış notu: Bu föyde önce kendi ilk düşünceni yazdın, sonra tek bir etmeni değiştirerek bir tasarım kurdun, kararını bir kısıt karşısında sınaadın ve en sonunda tek bir revizyona bağladın. Kanıt, ölçüt ve revizyon birbirini tutuyorsa karar savunulabilir demektir; tek bir "doğru malzeme" yoktur.

Temizlik (D18): kartları desteye geri koy, kareli kâğıtları gruba göre topla, masayı boşalt. **Sağlık (D13):** lifli örneği poşetinden çıkarma, kesici alet kullanma. **Öğretmene teslim:** ilk düşünce satırı, karar tablosu, kısıt kartı yanıtı, kesit çizimi ve tek revizyon notu. Kesitini sakla: gelecek hafta yıl sonu sentezinde bu kâğıt yeniden açılacak.